

ColombiaMacro

Monitor del ciclo económico colombiano

[Manual técnico y guía de lectura](#)

Datos, métodos, presentación, operación y despliegue

Datos oficiales · actualización automática diaria · datos al 30 sep 2026

¿Cómo va la economía colombiana?

La economía crece por encima de su ritmo habitual (3,5% en el último año).
La inflación (6,2%) está subiendo y está muy por encima de la meta del 3%.
El Banco de la República tiene su tasa de interés en 12,00%, un nivel que busca frenar la inflación encareciendo el crédito.

CRECIMIENTO

Por encima de lo habitual

3,5%

PIB real, variación anual · T2 2026
Ritmo habitual: 2,4%

INFLACIÓN

Alta

6,24%

Variación anual de precios · ago 2026
Hace un año: 5,1% · meta 3%

TASA DEL BANCO

Alta: frena la economía

12,00%

Tasa de interés de referencia
Hace un año: 9,25%

DESEMPLEO

Mejorando

8,3%

Tasa de desempleo · jul 2026
Hace un año: 9,0%

DÓLAR

Peso más fuerte

\$3.341

Pesos por dólar (TRM) · 30 sep 2026
En un año: -14,4%

BOLSA (COLCAP)

Al alza

2.559 pts

Índice de la Bolsa de Colombia · 29 sep 2026
En un año: +36,5%

Las etiquetas describen cada dato frente a reglas explícitas (meta de inflación, ritmo habitual de crecimiento). No son recomendaciones de inversión.

Índice general

1	Introducción	4
1.1	Qué es ColombiaMacro	4
1.2	Para quién es	5
1.3	Principios de diseño	5
1.4	Qué no es	5
2	Recorrido rápido: el sitio en cinco minutos	5
3	Arquitectura del sistema	7
3.1	Capas	7
3.2	Mapa de archivos	8
3.3	Comandos principales	8
4	Ejecución local	9
4.1	Requisitos	9
4.2	Con doble clic (Windows)	9
4.3	Opciones	9
4.4	Ejecutable .exe (opcional)	10
5	Los datos	10
5.1	Calendario y rezagos típicos	10
5.2	PIB real y nominal (DANE)	10
5.3	Índice de precios al consumidor (DANE y BanRep)	11
5.4	Curvas cero cupón TES (BanRep)	11
5.5	COLCAP (BanRep, fuente BVC/MSCI)	11
5.6	Series complementarias BanRep	11
5.7	PIB por sectores (DANE)	12
5.8	Informalidad laboral (DANE)	12
5.9	ISE y mercado laboral (DANE)	13
5.10	Canasta del COLCAP y precios de sus acciones	13
6	Transformaciones y fórmulas	14
6.1	Identidad de Fisher exacta	14
6.2	Inflación implícita (breakeven)	14

6.3	Forward 5y5y	14
6.4	Trayectoria esperada de inflación a 10 años	15
6.5	Tasa de política real	15
6.6	Brecha del producto	15
6.7	Capacidad (PIB potencial) en pesos	16
6.8	Tamaño de la economía en pesos y en dólares	16
6.9	Reloj del ciclo	16
6.10	ISE: ritmo de corto plazo	17
6.11	Crecimiento y aporte por sector	17
6.12	Últimas publicaciones: cómo se generan	17
6.13	Percentil histórico	17
6.14	Retornos y COLCAP en dólares	18
6.15	Índices equiponderado y de las 7 Magníficas	18
6.16	Salto aislados	18
7	Guía de lectura, sección por sección	18
7.1	Cómo leer la franja de cambios	19
7.2	Cómo leer el panel de cambios	19
7.3	Cómo usar la ficha de cada gráfico	20
7.4	Resumen y tarjetas	20
7.5	El reloj del ciclo (inicio del tablero)	22
7.6	Sección 1 · ¿Está creciendo la economía?	24
7.7	Sección 2 · ¿Qué sectores impulsan la economía?	26
7.8	Sección 3 · ¿Cuánto del empleo es informal?	28
7.9	Sección 4 · ¿Cómo están los precios?	30
7.10	Sección 5 · ¿Qué está haciendo el Banco de la República?	32
7.11	Sección 6 · ¿Cuánto cobra el mercado por prestarle al Gobierno?	33
7.12	Sección 7 · ¿Cómo están el dólar y la bolsa?	35
7.13	Sección 8 · ¿Qué empresas mueven la bolsa?	36
7.14	Sección 9 · Cuentas externas y fiscales	38
7.15	Sección 10 · Todos los indicadores	39
7.16	Nota: últimas publicaciones oficiales	40
7.17	Sección 11 · Fuentes	41
7.18	Vista en el teléfono	42

8 El veredicto automático	42
9 Control de calidad y validación	43
9.1 Controles automáticos	43
9.2 Robustez de la brecha del producto	44
9.3 Validación de la inflación implícita	44
10 Automatización y operación	45
10.1 Flujo diario	45
10.2 Validación serie por serie	46
10.3 Estado de las fuentes	46
10.4 El caso del certificado de BanRep	46
11 Despliegue	46
11.1 GitHub Pages paso a paso	46
11.2 Alternativas	47
11.3 Respaldo local para presentaciones	47
12 Mantenimiento y extensión	47
12.1 Agregar una serie de BanRep	47
12.2 Canasta del COLCAP: tickers y nombres	48
12.3 Cambiar parámetros metodológicos	48
12.4 Regenerar figuras de documentos	48
13 Limitaciones	48
14 Solución de problemas	49
A Glosario (ES / EN)	50
B Referencias	51

1 Introducción

1.1 Qué es ColombiaMacro

ColombiaMacro es un tablero web, abierto y reproducible, que responde una sola pregunta con datos oficiales actualizados a diario:

¿En qué fase del ciclo está la economía colombiana
y qué implica para precios, política monetaria y activos?

La pregunta se descompone en preguntas encadenadas, una por sección del sitio. El orden no es casual: sigue la secuencia causal con la que un banco central lee la economía (actividad → precios → reacción de política → curva y precios de activos). Cada sección responde primero en lenguaje sencillo; cada gráfico indica su fuente y guarda su metodología en una *ficha* (botón ?), y un panel desplegable *Para entender mejor* explica los conceptos para cualquier lector.

Sección	Pregunta	Indicadores principales
☯ Ciclo (sin número)	¿En qué parte del ciclo está la economía?	Reloj del ciclo interactivo: fase, nivel y dirección de la brecha, trimestre a trimestre
1. Crecimiento	¿Está creciendo la economía?	PIB e ISE frente al ritmo habitual; desempleo; producción frente a su capacidad; tamaño de la economía en pesos y dólares
2. Sectores	¿Qué sectores impulsan la economía?	Crecimiento anual y aporte de 12 sectores; mapa de calor trimestre a trimestre
3. Informalidad	¿Cuánto del empleo es informal?	Proporción de ocupados informales (nacional y 13 ciudades), por sector y por ciudad (23 ciudades)
4. Precios	¿Cómo están los precios?	Inflación total y de fondo frente a la meta; inflación esperada; trayectoria a 10 años (5y5y)
5. Banco de la República	¿Qué está haciendo el Banco?	Tasa de política frente a inflación (tasa real frente a la neutral)
6. Curva TES	¿Cuánto cobra el mercado por prestarle al Gobierno?	Curva cero cupón TES pesos y UVR, explorable desde 2003
7. Dólar y bolsa	¿Cómo están el dólar y la bolsa?	TRM y COLCAP (ITCR)
8. Empresas	¿Qué empresas mueven la bolsa?	COLCAP frente a un equiponderado y a las 7 Magníficas; peso de cada acción
9. Externo y fiscal	Cuentas externas y fiscales	Cuenta corriente y deuda del Gobierno
10. Indicadores	Todos los indicadores	Último dato, cambio y nivel frente a su historia desde 2010
● Noticias (nota)	Últimas publicaciones oficiales	Nota discreta con tarjetas generadas con los datos descargados y enlaces a la fuente
11. Fuentes	¿De dónde salen los datos?	Estado de cada fuente, descargas CSV y glosario

1.2 Para quién es

- **Inversionistas extranjeros:** una lectura en inglés o español, con las cifras que importan para una asignación en Colombia (tasas reales, expectativas de inflación, peso, bolsa en dólares).
- **Inversionistas y analistas locales:** un tablero diario con la misma disciplina metodológica de un informe de banco central.
- **Comunidad académica:** todas las fórmulas son explícitas, están probadas y se pueden reproducir con un solo comando.

1.3 Principios de diseño

1. **Datos de fuente primaria:** DANE, Banco de la República (BanRep), BVC/MSCI a través de BanRep y Ministerio de Hacienda a través de BanRep; para la bolsa por dentro, la canasta publicada por el fondo iShares MSCI COLCAP (BlackRock) y los precios de cierre de Yahoo Finance. Nada se digita a mano.
2. **Identidad verificada:** cada serie se valida por número y por nombre; si la fuente reasigna un número, el proceso falla en lugar de publicar otra variable.
3. **Un eje, una unidad:** los gráficos usan una sola escala vertical. La única excepción es el tamaño de la economía (sección 1), que agrega el PIB en dólares en un eje derecho rotulado y de otro color, porque es la misma magnitud en otra moneda.
4. **Frases con respaldo:** el veredicto automático se deriva de reglas explícitas (sección 8) y cita el dato que lo sustenta.
5. **Incertidumbre visible:** la brecha del producto se muestra como banda entre métodos, no como una sola cifra.
6. **Sin información futura:** los indicadores en tiempo real solo usan lo que se conocía en cada fecha.

1.4 Qué no es

Cuidado. No es una recomendación de inversión ni un pronóstico. La brecha del producto, la tasa neutral y las expectativas implícitas son *estimaciones* con incertidumbre documentada (sección 13).

2 Recorrido rápido: el sitio en cinco minutos

El sitio es un conjunto de páginas HTML estáticas con gráficos Plotly: la versión en español vive en / y la versión en inglés en /en/. No hay servidor de aplicación: todo lo que se ve se calculó al construir el sitio a partir de los CSV validados.

1. La barra superior. Se oculta al bajar por la página y reaparece al subir. El botón ☰ muestra u oculta el menú de secciones (el navegador recuerda la elección); en el teléfono, ☰ abre el menú. Los botones de *horizonte* (3, 5, 10 años o *Todo*) recortan todos los gráficos de series de tiempo a la misma ventana (si una serie empieza después del inicio de la ventana, como la

informalidad en 2021, el gráfico arranca en su primer dato, sin espacio vacío); el enlace ES/EN cambia de idioma.

2. El resumen (figura 1). Un párrafo en lenguaje sencillo dice si la economía crece por encima o por debajo de su ritmo habitual, cómo va la inflación frente a la meta y qué hace el Banco de la República. Debajo, seis tarjetas —Crecimiento, Inflación, Tasa del Banco, Desempleo, Dólar y Bolsa— con la cifra, su fecha de referencia, el dato de hace un año y una *etiqueta de estado* de color (por ejemplo *Por encima de lo habitual*, *Alta*, *Mejorando*, *Peso más fuerte*).

El reloj del ciclo (menú *Ciclo*, ancla #ciclo). Justo después del resumen y antes de la barra de horizonte y de la sección 1, un bloque interactivo sin número responde *¿En qué parte del ciclo está la economía?*: la fase actual, cuánto produce la economía frente a su capacidad y hacia dónde se mueve (sección 7.5).



Figura 1: Resumen y seis tarjetas principales (vista en español).

3. Once secciones, cada una con un número, una pregunta, un párrafo de respuesta generado a partir de los datos, los gráficos (cada uno con su *franja de cambios* encima y su *panel de cambios* debajo, secciones 7.1 y 7.2), un pie *Fuente*: con un botón ? que abre la ficha metodológica (sección 7.3) y un panel desplegable *Para entender mejor*, con explicaciones sencillas y, en algunas secciones, un gráfico de apoyo (anclaje 5y5y, tasa real, tasa de cambio real).

4. Todos los indicadores: una tabla con el último dato, su fecha, el cambio y el nivel frente a su propia historia desde 2010.

5. Al final: una nota discreta con las *últimas publicaciones oficiales* (menú *Noticias*, sección 7.16) y, en *Fuentes*, el estado de cada fuente, los enlaces para descargar todos los datos en CSV, la documentación y el glosario.

Regla de oro. Lea siempre la *fecha de referencia* junto a la cifra. El PIB es trimestral y se publica unos 45 días después del trimestre; el IPC es mensual y se publica en la primera semana del mes siguiente; las tasas y la bolsa son diarias. El tablero nunca rellena una

frecuencia con otra.

3 Arquitectura del sistema

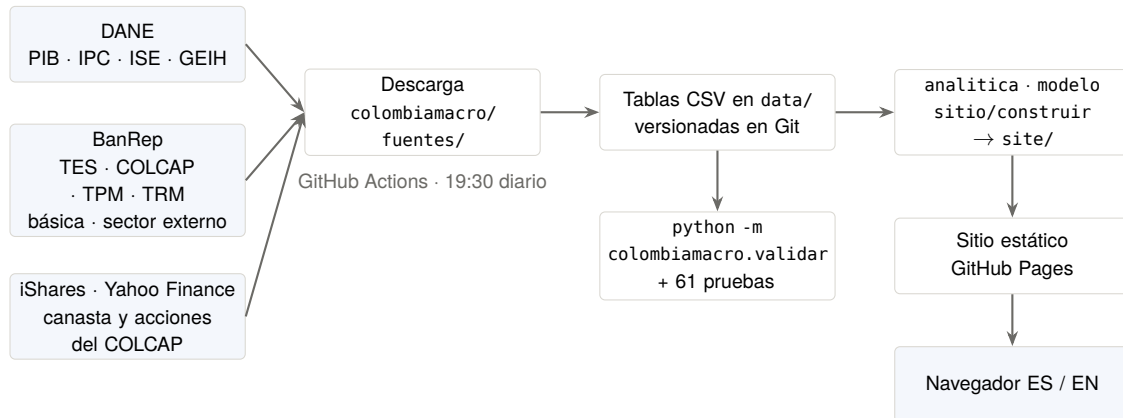


Figura 2: Flujo de datos. El sitio publicado nunca consulta las fuentes: se construye a partir de CSV validados y se sirve como archivos estáticos.

3.1 Capas

Captura

Los módulos de `colombiamacro/fuentes/` descargan cada fuente: `pib.py` (PIB total y por sectores), `ipc.py`, `tes.py`, `colcap.py`, `complementarias.py` (16 series de BanRep, ISE y GEIH), `informalidad.py` (empleo informal de la GEIH) y `acciones.py` (canasta del COLCAP según iShares y precios semanales de sus acciones en Yahoo Finance). Todas las series de BanRep pasan por `banrep.py`. El orquestador es `colombiamacro/actualizar.py`, que deja un registro en `data/registro_actualizacion.log`.

Validación

`colombiamacro/validar.py` recalcula fórmulas, revisa fechas, rangos y saltos, y escribe `estado_fuentes.csv` y `alertas_datos.csv`.

Analítica

`colombiamacro/analitica.py` contiene funciones puras (entra una tabla, sale una tabla): Fisher, inflación implícita, filtro HP, Hamilton, reloj del ciclo, percentiles.

Modelo

`colombiamacro/modelo.py` carga todo, calcula la instantánea del último dato, redacta el resumen y el veredicto, asigna las etiquetas de estado, arma la tabla de indicadores y calcula la bolsa por dentro (`magnificas()`, `retornos_semanales()`, `indice_equiponderado()`, `bolsa_por_dentro()`). Es la única fuente de cada cifra que aparece en pantalla.

Presentación

`colombiamacro/sitio/construir.py` genera el sitio estático en `site/` (HTML + Plotly, ES y EN) con los textos de `textos.py` y las fichas de `fichas.py`; `app.js` maneja la interacción en el navegador (horizonte, explorador de la curva TES) y `estilo.css` la apariencia. No calcula nada propio.

3.2 Mapa de archivos

Archivo	Función
colombiamacro/config.py	Rutas y constantes compartidas.
colombiamacro/actualizar.py	Orquestador de todas las fuentes.
colombiamacro/validar.py	Controles de calidad y estado de fuentes.
colombiamacro/analitica.py	Fórmulas y filtros; parámetros HP, Hamilton y ventana COVID.
colombiamacro/modelo.py	Carga, instantánea, resumen, veredicto, tabla de indicadores y bolsa por dentro; parámetros NEUTRAL_REAL, UMBRAL_*, N_MAGNIFICAS, SALTO_MAX, NOMBRES_CORTOS.
colombiamacro/fuentes/banrep.py	Cliente BanRep con cadena TLS completa.
colombiamacro/fuentes/pib.py	PIB total y por sectores (read_sector_levels, build_sectores).
colombiamacro/fuentes/ipc.py, tes.py, colcap.py	Descarga de IPC, curvas TES y COLCAP.
colombiamacro/fuentes/informalidad.py	Anexo DANE de empleo informal (nacional, ciudades y 13 ramas).
colombiamacro/fuentes/complementarias.py	16 series BanRep + ISE + GEIH.
colombiamacro/fuentes/acciones.py	Canasta del COLCAP (fondo iShares) y cierres semanales de sus acciones (Yahoo Finance); empalme de tickers (ALIAS).
colombiamacro/sitio/construir.py	Generador del sitio estático (clase Graficos).
colombiamacro/sitio/textos.py	Textos del sitio en español e inglés.
colombiamacro/sitio/fichas.py	Fichas de cada gráfico: diccionario FICHAS, por identificador de gráfico, con fuente y metodología (ES/EN).
colombiamacro/noticias.py	Tarjetas de <i>Últimas publicaciones oficiales</i> (publicaciones()).
colombiamacro/sitio/app.js, estilo.css	Interacción en el navegador y estilos.
data/	CSV publicados y registro_actualizacion.log.
scripts/lanzar_local.py	Lanzador local con búsqueda de puerto libre.
scripts/generar_figuras.py	Figuras vectoriales para documentos y diapositivas.
Iniciar ColombiaMacro.bat	Doble clic en Windows.
certs/	Certificado intermedio de BanRep.
docs/METODOLOGIA.md	Nota metodológica breve.
.github/workflows/actualizar-y-publicar.yml	Actualización diaria y publicación en GitHub Pages.
tests/	61 pruebas: fórmulas, datos y sitio.

3.3 Comandos principales

```
python -m colombiamacro.actualizar # descarga DANE, BanRep, iShares y Yahoo
python -m colombiamacro.validar # controles de calidad
python -m colombiamacro.sitio.construir # genera site/
python -m unittest discover -s tests # 61 pruebas
python scripts/generar_figuras.py # figuras de documentos
python scripts/lanzar_local.py # abre el sitio en local
```

Tablero anterior. La aplicación Dash de versiones anteriores (`dashboard_colombia.py`, `dashboard_legacy.py`), `render.yaml`, el `Dockerfile` y el laboratorio de canastas bursátiles heredadas (ICOLCAP, índice sintético, canasta de “grandes”) fueron retirados del proyecto en la v10; siguen disponibles en el historial del repositorio original GRAFICO-ECONOMIA-COLOMBIANA. La idea de la canasta de las siete grandes sobrevive, ahora automatizada, como las 7 *Magníficas* de la sección 8 del sitio (sección 7.13).

4 Ejecución local

4.1 Requisitos

Python 3.10 o superior (en Windows, marcar *Add python.exe to PATH* al instalar) y conexión a internet la primera vez (para instalar dependencias). No se requieren claves ni cuentas.

4.2 Con doble clic (Windows)

Abra la carpeta del proyecto y haga doble clic en `Iniciar ColombiaMacro.bat`. El lanzador:

1. crea el entorno virtual `.venv` la primera vez (unos 1–3 minutos);
2. instala o actualiza dependencias *solo* si cambió `requirements.txt`;
3. construye el sitio estático en `site/` con los últimos datos de `data/`;
4. busca un puerto libre empezando en 8050, **omitiendo 8765 y 8766** y cualquier puerto ocupado (comprueba IPv4 e IPv6 e intenta reservarlo);
5. sirve los archivos estáticos en `127.0.0.1` (solo accesible desde su computador);
6. abre el navegador cuando el sitio responde.

Como el sitio es estático y los datos están en el repositorio, funciona sin internet con el último dato descargado; solo `--actualizar` necesita conexión.

4.3 Opciones

```
python scripts/lanzar_local.py --puerto 8090 # preferir un puerto
python scripts/lanzar_local.py --evitar 8765 8766 3000 # puertos reservados adicionales
python scripts/lanzar_local.py --actualizar # descarga DANE/BanRep antes de abrir
python scripts/lanzar_local.py --solo-puerto # solo informa el puerto
python scripts/lanzar_local.py --sin-navegador
```

En macOS o Linux: `./iniciar_colombiamacro.sh` con las mismas opciones.

Puertos. Si otras aplicaciones locales se lanzan *después* de ColombiaMacro y piden 8050, serán ellas las que encuentren el puerto ocupado. Para fijar un rango lejano use `--puerto 8200`.

4.4 Ejecutable .exe (opcional)

Un archivo .bat ya se ejecuta con doble clic. Si necesita un .exe autónomo para un equipo sin Python, en Windows:

```
py -m pip install pyinstaller
py -m PyInstaller --onefile --name ColombiaMacro scripts/lanzar_local.py
```

El ejecutable resultante sigue necesitando la carpeta del proyecto (datos y código) al lado.

5 Los datos

Esta sección describe cada fuente: qué mide, cómo se obtiene, en qué unidad y con qué rezago. La fecha de cada fila es el *período medido*, no el día de publicación.

5.1 Calendario y rezagos típicos

Variable	Frecuencia	Publicación	Implicación
PIB (DANE)	Trimestral	≈45 días después	El dato de T2 llega a mediados de agosto.
ISE (DANE)	Mensual	≈50 días después	Adelanta el PIB del trimestre en curso.
IPC (DANE)	Mensual	5–8 días después	El IPC de agosto se conoce en la primera semana de septiembre.
Desempleo GEIH	Mensual	≈30 días después	Serie desestacionalizada del DANE.
Informalidad GEIH	Trimestre móvil	≈45 días después	Rezago similar al de la GEIH mensual.
PIB por sectores	Trimestral	Con el PIB total	Mismo anexo, mismo rezago.
TES, COLCAP, TRM, TPM	Diaria	Mismo día o siguiente	Base de la lectura de mercado.
Canasta COLCAP (iShares)	Diaria	Día hábil siguiente	Pesos de cada acción.
Acciones (Yahoo Finance)	Semanal	Mismo día	Índices equiponderado y 7 Magníficas.
Cuenta corriente	Trimestral	≈75 días después	Rezago largo; leer tendencia.
Deuda del GNC	Anual	Varios meses	Contexto estructural.

5.2 PIB real y nominal (DANE)

Archivo: `pib_colombia.csv`. **Origen:** anexos trimestrales del PIB por el enfoque de la producción; Cuadro 1 (serie original) y Cuadro 4 (desestacionalizada y corregida por calendario), volumen encadenado con referencia 2015; y el anexo a precios corrientes.

- $\text{pib_real_yoy} = 100 (Y_t / Y_{t-4} - 1)$ con la serie original: crecimiento anual.
- $\text{pib_real_qoq_sa} = 100 (Y_t^{sa} / Y_{t-1}^{sa} - 1)$: crecimiento trimestral desestacionalizado.
- $\text{pib_nominal_billones_cop}$: valor corriente, solo como magnitud.

Dato actual. T2 2026: crecimiento anual real 3,52% (DANE redondea a 3,5%). Nivel desestacionalizado 262.062 miles de millones de pesos de 2015, frente a 258.732 en T1: crecimiento trimestral de 1,29% (5,25% anualizado).

Error corregido en la versión anterior. Hasta la v7 el tablero mostraba como “crecimiento del PIB” la variación del PIB *nominal* (por eso aparecían 61% en 2021). Desde la v8 se usa el volumen real encadenado.

5.3 Índice de precios al consumidor (DANE y BanRep)

Archivo: `inflacion_clean.csv`. Índice de BanRep (serie 15000, base dic-2018=100) y las variaciones que publica el DANE.

- $\text{inflacion_anual} = 100 (IPC_t / IPC_{t-12} - 1)$; el último mes se reemplaza por la cifra oficial del DANE, porque el índice tiene dos decimales y el cálculo puede diferir 0,01 pp.
- inflacion_mensual : variación mensual reportada por el DANE.
- Control: la inflación mensual compuesta en 12 meses reproduce la anual con error máximo 0,04 pp.

5.4 Curvas cero cupón TES (BanRep)

Archivo: `tasas_interes_clean.csv`. Series 15272–15274 (pesos, 1, 5 y 10 años) y 15275–15277 (UVR, mismos plazos). Son tasas efectivas anuales de la curva cero cupón estimada por BanRep (modelo Nelson–Siegel), no rendimientos de un bono individual. Los TES UVR pagan un rendimiento *real*: su principal se indexa a la UVR, que sigue al IPC.

5.5 COLCAP (BanRep, fuente BVC/MSCI)

Archivo: `colcap_oficial.csv`, serie 6. $\text{colcap_base100} = 100 P_t / P_{9\text{-feb-2009}}$. El 28 de mayo de 2021 el índice pasó de la metodología BVC a MSCI COLCAP, con continuidad de niveles: la serie es numéricamente continua, pero la canasta y las ponderaciones cambiaron. El gráfico marca esa fecha.

5.6 Series complementarias BanRep

Archivo: `series_banrep.csv`, formato largo (fecha, serie, valor, frecuencia, unidad, id_banrep). Las fechas mensuales se normalizan al primer día del mes; las trimestrales, al primer día del trimestre; las anuales, al 1 de enero. Se descartan períodos que aún no comienzan (la meta se publica por adelantado).

Serie	Id	Unidad	Uso en el tablero
Tasa de política monetaria	59	% e.a.	Postura, tasa real, pendiente 10A-TPM
IBR overnight efectiva	15324	% e.a.	Referencia del mercado monetario
TRM	1	COP/USD	COLCAP en dólares, gráfico de tasa de cambio
Inflación sin alimentos	15388	% anual	Básica
Inflación sin alimentos ni regulados	15390	% anual	Básica principal
Inflación núcleo 15	15392	% anual	Básica alternativa
Inflación de regulados	15398	% anual	Componentes
Inflación de alimentos	15404	% anual	Componentes
Meta de inflación	853	%	Historia de la meta
ITCR-IPC ponderaciones totales	235	2010=100	Tasa de cambio real
Términos de intercambio	15360	índice	Contexto externo
Reservas internacionales netas	15051	USD mn	Contexto externo
Cuenta corriente	15290	% PIB	Sector externo
IED en Colombia	15133	USD mn	Sector externo
Deuda bruta del GNC	15328	% PIB	Fiscal
Salario mínimo, variación	15418	% anual	Contexto de precios

5.7 PIB por sectores (DANE)

Archivo: pib_sectores.csv, columnas (fecha, codigo, sector, nivel, yoy, peso, contribucion). **Origen:** el mismo anexo del PIB (anex-ProduccionConstantes), Cuadro 1, datos originales en volumen encadenado, agrupados en 12 ramas CIIU Rev. 4:

Cód.	Sector	Cód.	Sector
A	Agro y pesca	J	Información y comunicaciones
B	Minería	K	Finanzas y seguros
C	Industria	L	Inmobiliarias
D+E	Electricidad, gas y agua	M+N	Servicios profesionales
F	Construcción	O+P+Q	Gobierno, educación y salud
G+H+I	Comercio, transporte y turismo	R+S+T	Arte, hogares y otros

yoy es el crecimiento anual, peso la participación en el valor agregado del mismo trimestre y contribucion el aporte en pp (sección 6.11). La lectura está dentro de colombiamacro/fuentes/pib.py (read_sector_levels, build_sectores); si falla, el PIB total se guarda igual. Serie desde 2009, como el PIB total; crecimientos por encima de $\pm 80\%$ detienen la lectura como error de control.

5.8 Informalidad laboral (DANE)

Archivos: informalidad.csv (columnas fecha, periodo, nacional, ciudades_13, ciudades_23) y informalidad_ramas.csv (fecha, rama, ocupados, informales, tasa; ocupados e informales)

en miles) y `informalidad_ciudades.csv` (abajo). **Origen:** anexo *Empleo informal y seguridad social* de la GEIH (archivo `anex-GEIHEISS-<periodo>.xlsx`), que descarga `colombiamacro/fuentes/informalidad.py`.

- Definición de la resolución 0203 de 2023 (basada en la OIT): ocupados sin seguridad social o en negocios no registrados. La serie empieza en 2021 y **no es comparable** con las series anteriores.
- Cada columna del anexo es un trimestre móvil consecutivo; fecha es su último mes (2026-07 = may–jul 2026). Como los rótulos del DANE no siempre traen el año, el lector valida el mes final de cada rótulo contra la secuencia esperada.
- Por ciudad: `informalidad_ciudades.csv` (fecha, ciudad, tasa, grupo), de la hoja *Prop informalidad* del mismo anexo: 23 ciudades; grupo = 13 para las 13 ciudades principales (Barranquilla A.M., Bogotá D.C., Bucaramanga A.M., Cali A.M., Cartagena, Cúcuta A.M., Ibagué, Manizales A.M., Medellín A.M., Montería, Pasto, Pereira A.M. y Villavicencio) y 23 para las otras 10 capitales. A.M. = área metropolitana.
- Por rama: $tasa = 100 \cdot \text{informales} / \text{ocupados}$, 13 ramas. Una prueba automática comprueba que la suma de informales entre la suma de ocupados de todas las ramas reproduce la tasa nacional ($\pm 0,2$ pp).

5.9 ISE y mercado laboral (DANE)

ISE (`ise_mensual.csv`): anexo *ISE 9 actividades*; Cuadro 1 (serie original) y Cuadro 2 (serie desestacionalizada), base 2015=100, total y grandes ramas (primarias, secundarias, terciarias). **GEIH** (`mercado_laboral.csv`): anexo desestacionalizado, total nacional: tasa global de participación (TGP), tasa de ocupación (TO) y tasa de desocupación (TD). El validador comprueba la identidad $TD = 100(1 - TO/TGP)$.

5.10 Canasta del COLCAP y precios de sus acciones

Dos tablas alimentan la sección 8 del sitio (*¿Qué empresas mueven la bolsa?*); las descarga `colombiamacro/fuentes/acciones.py`.

`colcap_canasta.csv`

Columnas (ticker, nombre, emisor, sector, peso, precio, fecha_canasta). **Origen:** composición del fondo *iShares MSCI COLCAP* (BlackRock), que replica el índice y publica sus tenencias cada día hábil. peso es el peso de cada acción en el fondo, en %, excluido el efectivo; es una aproximación cercana a los pesos oficiales de la BVC. Al 29 de septiembre de 2026 la canasta tiene 23 acciones de 20 emisores.

`acciones_semanal.csv`

Columnas (fecha, ticker, simbolo, cierre). **Origen:** Yahoo Finance, símbolo `<TICKER>.CL`; fecha es el viernes de cada semana y cierre el último precio de la semana en pesos. Es un precio sin dividendos, igual que el COLCAP. Desde 2010.

Cambios de ticker. Cuando una acción cambia de nemotécnico (por ejemplo PFDVVNDA → PFDVIGRP, la preferencial de Davivienda), la serie nueva se empalma con la anterior en la primera semana común, de modo que la historia no se corta. Las equivalencias viven

en el diccionario ALIAS de acciones.py.

Las tablas heredadas de las canastas bursátiles (ICOLCAP e índices experimentales) fueron retiradas en la v10; todos los archivos de data/ alimentan cifras del sitio.

6 Transformaciones y fórmulas

Cada fórmula está en colombiamacro/analitica.py y tiene una prueba en tests/. Los ejemplos usan los datos al 25 de septiembre de 2026.

6.1 Identidad de Fisher exacta

Toda conversión entre tasas nominales y reales usa la forma exacta

$$1 + i = (1 + r)(1 + \pi) \implies r = \frac{1 + i}{1 + \pi} - 1,$$

y no la aproximación $r \approx i - \pi$, que con tasas de dos dígitos sesga el resultado en más de 0,3 pp.

6.2 Inflación implícita (breakeven)

Para un plazo h , con i_h la tasa TES en pesos y r_h la tasa TES UVR:

$$\pi_h^{BE} = 100 \left[\frac{1 + i_h/100}{1 + r_h/100} - 1 \right].$$

Ejemplo. A 1 año: $i_1 = 12,42\%$, $r_1 = 4,99\% \Rightarrow \pi_1^{BE} = 100 (1,1242/1,0499 - 1) = 7,08\%$. A 10 años: $13,06\%$ y $6,64\% \Rightarrow 6,02\%$.

La inflación implícita no es una expectativa pura: incluye una prima por riesgo inflacionario (el inversionista exige compensación por la incertidumbre de la inflación) y una prima por liquidez (los TES UVR se negocian menos). Por eso el tablero la describe como “lo que el mercado descuenta”.

6.3 Forward 5y5y

Mide la inflación promedio implícita entre los años 5 y 10, un horizonte en el que la política monetaria debería haber llevado la inflación a la meta; es el indicador estándar de *anclaje*.

$$f^{nom} = \left(\frac{(1 + i_{10})^{10}}{(1 + i_5)^5} \right)^{1/5} - 1, \quad f^{real} = \left(\frac{(1 + r_{10})^{10}}{(1 + r_5)^5} \right)^{1/5} - 1, \quad \pi^{5y5y} = \frac{1 + f^{nom}}{1 + f^{real}} - 1.$$

Ejemplo. $i_5 = 12,90$, $i_{10} = 13,06 \Rightarrow f^{nom} = 13,22\%$; $r_5 = 6,48$, $r_{10} = 6,64 \Rightarrow f^{real} = 6,80\%$; $\pi^{5y5y} = 1,1322/1,0680 - 1 = 6,01\%$. Por encima del techo de 4%: expectativas *desancladas*.

6.4 Trayectoria esperada de inflación a 10 años

Con las inflaciones implícitas cero cupón b_1 , b_5 y b_{10} (sección anterior), la inflación promedio que el mercado descuenta en cada tramo es:

$$\text{año 1: } b_1, \quad f_{1,5} = \left[\frac{(1+b_5)^5}{1+b_1} \right]^{1/4} - 1, \quad f_{5,10} = \left[\frac{(1+b_{10})^{10}}{(1+b_5)^5} \right]^{1/5} - 1.$$

$f_{5,10}$ es exactamente la 5y5y de la fórmula anterior. Los tres tramos encadenan exactamente la implícita a 10 años: $(1+b_1)(1+f_{1,5})^4(1+f_{5,10})^5 = (1+b_{10})^{10}$.

Valores de ejemplo al 25 de septiembre de 2026. $b_1 = 7,1\%$, $f_{1,5} = 5,8\%$ y $f_{5,10} = 6,0\%$. Con $b_5 \approx 6,0\%$: $f_{1,5} = (1,0603^5/1,0708)^{1/4} - 1 \approx 5,8\%$.

El gráfico repite el cálculo con las tasas de hace un año (septiembre de 2025) para comparar.

Cautelas. Las implícitas incluyen una **prima por riesgo inflacionario** y una **prima por liquidez** de los TES UVR, por lo que la trayectoria es más bien una *cota superior* de la expectativa pura. Además, la UVR se indexa con **rezago** a la inflación del mes anterior, lo que afecta sobre todo al tramo de 1 año.

6.5 Tasa de política real

$$r_t^{ex\ ante} = \frac{1 + TPM_t}{1 + \pi_{1,t}^{BE}} - 1, \quad r_t^{ex\ post} = \frac{1 + TPM_t}{1 + \pi_t^{obs}} - 1.$$

π_t^{obs} es la última inflación *publicada* a la fecha t : el IPC del mes m se considera disponible el día 10 del mes $m + 1$. Así el cálculo nunca usa un dato que aún no se conocía.

Ejemplo. $TPM = 12\%$, $\pi_1^{BE} = 7,08\% \Rightarrow r^{ex\ ante} = 1,12/1,0708 - 1 = 4,60\%$ (la aproximación daría 4,92%). Con el IPC de agosto (6,24%): $r^{ex\ post} = 5,42\%$.

6.6 Brecha del producto

Sea $y_t = 100 \ln Y_t^{sa}$ (PIB real desestacionalizado). La tendencia τ del filtro de Hodrick y Prescott (1997) resuelve

$$\min_{\{\tau_t\}} \sum_{t=1}^T (y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2, \quad \lambda = 1600,$$

cuya solución matricial es $\tau = (I + \lambda D^\top D)^{-1} y$, con D la matriz de segundas diferencias de dimensión $(T-2) \times T$. La brecha es $g_t = y_t - \tau_t$, en porcentaje del producto potencial.

Por qué “en tiempo real”

El filtro de dos colas usa observaciones futuras: la tendencia de 2019 cambia cuando llega el dato de 2021. Orphanides y van Norden (2002) muestran que esas revisiones son del mismo orden que la brecha misma. La estimación principal del tablero resuelve el problema para cada t usando solo $y_1, \dots, y_t$ y conserva el último punto $\tau_{t|t}$. Se exige un mínimo de 20 trimestres. La implementación coincide con `statsmodels.hpfilter` hasta 2×10^{-10} .

Contrastes

- **HP de dos colas** ($\tau_{t|T}$): mejor estimación ex post.
- **Hamilton (2018)**: residuo de la regresión $y_{t+8} = \beta_0 + \sum_{k=0}^3 \beta_k y_{t-k} + v_{t+8}$ por MCO; evita las propiedades espurias del HP en series integradas.

Tratamiento del COVID

Los trimestres 2020-T2 a 2021-T2 se reemplazan por interpolación lineal *solo para estimar la tendencia* (y los coeficientes de Hamilton). La brecha se mide siempre contra el dato observado. Sin este tratamiento, una caída de 17,6% en un trimestre arrastra la tendencia y distorsiona la lectura de 2019–2023.

Crecimiento potencial

$g_t^{pot} = 100 [\exp((\tau_t - \tau_{t-4})/100) - 1]$ con la tendencia HP de dos colas. Al T2 2026: 2,37%.

6.7 Capacidad (PIB potencial) en pesos

El gráfico *Lo que produce la economía frente a su capacidad* lleva la brecha a niveles. Con Y_t el PIB real desestacionalizado (billones de pesos de 2015 por trimestre) y g_t la brecha HP en tiempo real (%):

$$g_t = 100 (\ln Y_t - \ln Y_t^*) \iff Y_t^* = Y_t e^{-g_t/100}.$$

Y_t^* es la capacidad; el panel inferior del gráfico es g_t . Es una *frontera de posibilidades de producción* que se desplaza con el tiempo: la producción sostenible sin presiones de inflación.

T2 2026. $Y \approx 262$ billones de pesos de 2015 y $g = +0,3\% \Rightarrow Y^* \approx 262 e^{-0,003} \approx 261$ billones.

6.8 Tamaño de la economía en pesos y en dólares

Con N_t el PIB nominal trimestral, Y_t el real (pesos de 2015) y $\overline{TRM}$ el promedio de la TRM diaria:

$$PIB_t^{12m} = \sum_{k=0}^3 N_{t-k}, \quad PIB_t^{12m, 2015} = \sum_{k=0}^3 Y_{t-k}, \quad PIB_t^{12m, US\$} = \frac{PIB_t^{12m}}{\overline{TRM}_{t-3..t}}.$$

La TRM promedio es la de los mismos cuatro trimestres. Al T2 2026: cerca de \$1.927 billones de pesos corrientes (+7,8% anual, que incluye inflación) y unos US\$510 mil millones.

6.9 Reloj del ciclo

Con $\Delta_2 g_t = g_t - g_{t-2}$ (cambio en dos trimestres, para suavizar el ruido de un solo dato):

	$\Delta_2 g_t \geq 0$	$\Delta_2 g_t < 0$
$g_t \geq 0$	Expansión	Desaceleración
$g_t < 0$	Recuperación	Contracción

Es la lógica del *business cycle clock* de la OCDE. En el sitio se muestra como bloque interactivo al inicio del tablero (sección 7.5).

6.10 ISE: ritmo de corto plazo

Variación anual con la serie original (comparable con el PIB) y ritmo trimestral anualizado con la desestacionalizada: $100 [(\bar{x}_{t,3} / \bar{x}_{t-3,3})^4 - 1]$, donde $\bar{x}_{t,3}$ es el promedio de los últimos tres meses.

6.11 Crecimiento y aporte por sector

Para el sector i con volumen $Y_{i,t}$ y valor agregado total VA_t :

$$g_{i,t} = 100 \left(\frac{Y_{i,t}}{Y_{i,t-4}} - 1 \right), \quad w_{i,t} = 100 \frac{Y_{i,t}}{VA_t}, \quad c_{i,t} = 100 \frac{Y_{i,t} - Y_{i,t-4}}{VA_{t-4}} = \frac{w_{i,t-4} g_{i,t}}{100}.$$

$w_{i,t}$ es el peso que muestra la caja emergente; el aporte $c_{i,t}$ (pp) combina cuánto crece el sector y cuánto pesaba hace un año. Los volúmenes encadenados no son aditivos: la suma de los 12 sectores no es exactamente el valor agregado, así que los pesos suman $\approx 100,6\%$ y los aportes suman aproximadamente el crecimiento del valor agregado.

Ejemplo T2 2026. Gobierno, educación y salud: $g = 10,0\%$, peso actual $19,4\% \Rightarrow c = 1,8$ pp de los 3,9 puntos de crecimiento del valor agregado (el PIB, que incluye impuestos, crece $3,5\%$).

6.12 Últimas publicaciones: cómo se generan

`colombiamacro/noticias.py` (`publicaciones()`) arma las tarjetas con los mismos datos descargados y validados: una por indicador (PIB, IPC, ISE, desempleo, informalidad, TPM, TES, TRM, COLCAP, cuenta corriente, etc.), ordenadas de la más reciente a la más antigua, hasta 12. La fecha es exacta cuando se conoce —fecha de publicación del PIB y del IPC (vintages), fecha del último cambio de la TPM, fecha de mercado de TES, TRM y COLCAP—; si no, la tarjeta dice *dato más reciente*. El titular lleva la cifra en una línea (por ejemplo “La inflación anual fue $6,24\%$ en agosto de 2026”) y un detalle corto, y cada tarjeta enlaza a la página oficial. Los enlaces del Banco de la República apuntan a páginas verificadas de su portal de estadísticas (`suameca.banrep.gov.co`, fichas de las series 59, 1, 220002, 2500 y 4130), porque varias direcciones `www.banrep.gov.co/es/estadisticas/*` respondían *Página no encontrada*. Debajo hay enlaces fijos a las salas de prensa oficiales (BanRep comunicados y minutas, DANE sala de prensa, MinHacienda, Superfinanciera).

Por qué no titulares de prensa. El sitio del Banco de la República bloquea los lectores automáticos con un captcha (Radware), y los agregadores comerciales (por ejemplo, el RSS de Google News) prohíben republicar sus contenidos. Generar las tarjetas a partir de los datos oficiales es verificable, no depende de terceros y se actualiza cada día con la descarga.

6.13 Percentil histórico

Para cada indicador, la proporción de observaciones desde 2010 menores o iguales al último dato. Un percentil de 96 significa que el dato actual es mayor que el 96% de su propia historia desde 2010.

6.14 Retornos y COLCAP en dólares

Retorno a 12 meses: último dato frente al último dato disponible 365 días antes. COLCAP en dólares: puntos divididos por la TRM del mismo día (tolerancia de 7 días).

6.15 Índices equiponderado y de las 7 Magníficas

Sea $P_{j,t}$ el cierre semanal de la acción j y $R_{j,t} = P_{j,t}/P_{j,t-1} - 1$ su retorno semanal. Retornos con $|R_{j,t}| > 60\%$ se descartan como errores de precio de la fuente (SALTO_MAX). Con A_t el conjunto de acciones con retorno disponible en la semana t :

$$I_t = I_{t-1} \left(1 + \frac{1}{|A_t|} \sum_{j \in A_t} R_{j,t} \right), \quad I_0 = 100.$$

Es un índice de precios con rebalanceo semanal a pesos iguales (`indice_equiponderado()`).

- **Equiponderado:** A_t incluye todas las acciones de la canasta actual del COLCAP.
- **7 Magníficas:** A_t se limita a los siete emisores de mayor peso agregado (`magnificas()`): si una empresa tiene acción ordinaria y preferencial, sus pesos se suman y el índice usa la clase de mayor peso. La lista se recalcula con cada canasta nueva.
- **COLCAP oficial:** último dato de cada semana (viernes) de la serie de BanRep.

En el gráfico las tres series se llevan a base 100 al inicio del horizonte elegido, $\tilde{I}_t = 100 I_t / I_{t_0}$, de modo que cambiar el horizonte las rebasa. La diferencia entre el retorno a 12 meses del COLCAP (ponderado por capitalización) y el del equiponderado mide la concentración de las ganancias.

Ejemplo al 30 de septiembre de 2026 (datos semanales). Retorno a 12 meses: COLCAP +38,1%, equiponderado +28,8%, 7 Magníficas +35,2%. El COLCAP supera al equiponderado en 9,3 puntos: las ganancias se concentran en las empresas grandes.

6.16 Saltos aislados

Una observación se considera salto aislado si se aleja más de u de ambos vecinos mientras los vecinos difieren menos de v : $|x_t - x_{t-1}| > u$, $|x_t - x_{t+1}| > u$, $|x_{t-1} - x_{t+1}| < v$. Para las tasas TES $(u, v) = (2, 1)$ pp; para las series derivadas $(1; 0,5)$ pp. Los valores originales se conservan en los CSV; solo se excluyen de los cálculos y se registran.

7 Guía de lectura, sección por sección

El sitio sigue once secciones numeradas, que se numeran automáticamente en el orden de la página (el reloj del ciclo, al inicio, no lleva número). Cada una responde su pregunta con un párrafo en lenguaje sencillo generado a partir de los datos; debajo de cada gráfico hay una nota ? que explica cómo leerlo y un pie *Fuente:* con el botón de la ficha metodológica. Al final de cada sección, el panel desplegable *Para entender mejor* explica los conceptos en palabras sencillas (por qué importa la capacidad, qué son las expectativas de mercado, qué es la tasa real ex ante, cómo leer la curva TES por años, el dólar y la tasa de cambio real, peso frente a crecimiento de los sectores, la lista de las 13 ciudades y qué significa A.M.).

7.1 Cómo leer la franja de cambios

Encima de cada gráfico hay una *franja* con el último valor de cada serie, su fecha de referencia y su cambio frente a un punto de comparación fijo (flecha azul si sube, naranja si baja):

Serie	Comparación
La mayoría (inflación, desempleo, tasas, TES)	frente a hace 1 año
PIB trimestral	frente al trimestre anterior
ISE mensual	frente a hace 1 mes
TRM y COLCAP	ambas: frente a hace 1 año y frente a hace 1 mes

Las **tasas** (inflación, desempleo, tasas de interés, crecimiento) cambian en **puntos porcentuales** (pp): si la inflación pasa de 5,1% a 6,24%, el cambio es +1,14 pp. Los **niveles** (TRM, COLCAP) cambian en **porcentaje**: una TRM que pasa de 3.903 a 3.341 cae -14,4%. Al pasar el cursor por cualquier punto de un gráfico, la caja emergente muestra el valor de ese punto y su cambio con la misma regla, de modo que se puede leer el cambio en cualquier fecha histórica, no solo en el último dato.

Error frecuente. Confundir pp con %. Una tasa que sube de 10% a 12% sube 2 pp, pero un 20% en términos relativos. El sitio siempre usa pp para tasas.

7.2 Cómo leer el panel de cambios

Debajo de cada gráfico principal de series de tiempo hay un segundo panel, titulado *Cambio <serie> (vs. hace 1 año)*, con barras que muestran, fecha por fecha, el cambio de la serie principal: **barras azules** cuando sube y **barras naranjas** cuando baja. Así se ve de un vistazo cuándo una variable aceleró, frenó o cambió de dirección, algo que en el nivel es difícil de apreciar.

Serie	Barra del panel de cambios
PIB y distancia a la capacidad	frente al trimestre anterior, en pp
Tasas: inflación, desempleo (promedio 3 meses), TPM, inflación esperada a 1 año, tasa real, 5y5y	frente a hace 1 año, en pp
Informalidad (nacional)	frente a hace 1 año, en pp
Niveles: TRM, COLCAP, ITCR	frente a hace 1 año, en %

Ambos paneles comparten el eje de fechas: al pasar el cursor, la caja emergente muestra el valor del panel superior y el cambio del inferior *en la misma fecha*. La franja de encima sigue resumiendo el último valor y su cambio; el panel de cambios muestra la historia completa de ese cambio.

Cómo leerlo. Una sucesión de barras azules que se acortan indica que la serie sigue subiendo pero cada vez menos (por ejemplo, una inflación que aún sube frente a hace un año pero ya pierde impulso). El cambio de color de azul a naranja marca el punto de giro.

7.3 Cómo usar la ficha de cada gráfico

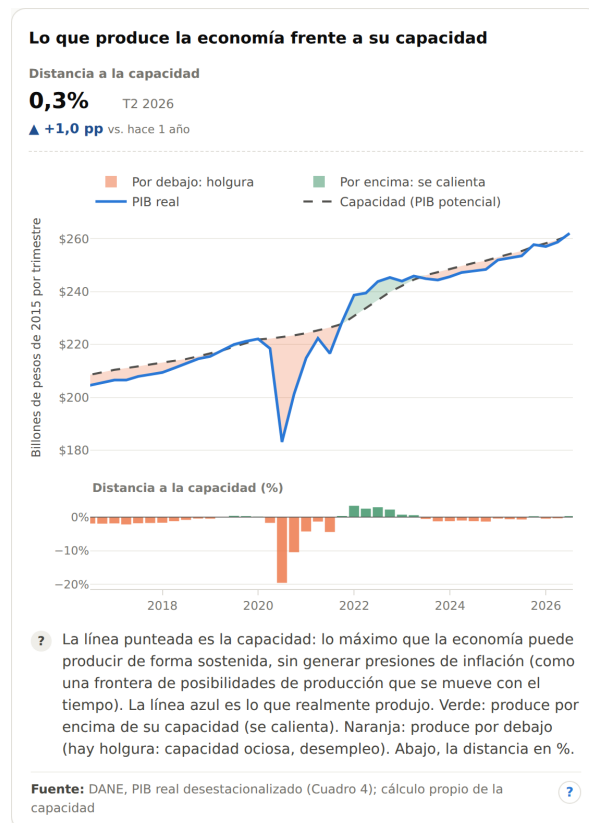


Figura 3: Un gráfico con su pie *Fuente:* y el botón ? de la ficha metodológica.

Todo gráfico termina en un pie *Fuente:* ... con la entidad y la publicación de donde salen los datos, y un botón redondo ?. Al pasar el cursor por el botón (o tocarlo en el teléfono) aparece un recuadro oscuro con la *metodología*: fórmula, parámetros, frecuencia y advertencias. Así, la nota de lectura bajo el gráfico explica *qué* mirar y la ficha explica *cómo* se calculó. Las fichas viven en `colombiamacro/sitio/fichas.py` (diccionario FICHAS, una entrada por identificador de gráfico, en español e inglés) y reemplazan los antiguos párrafos *Método:* de los paneles desplegables.

7.4 Resumen y tarjetas

La primera pantalla (figura 1) resume el estado de la economía en tres o cuatro frases y seis tarjetas. La *etiqueta de estado* de cada tarjeta sale de reglas explícitas de `colombiamacro/modelo.py`: el crecimiento se compara con el ritmo habitual (crecimiento potencial), la inflación con la meta de 3% y su rango de 2% a 4%, la tasa del Banco con la neutral, el desempleo con su nivel de hace un año, y el dólar y la bolsa con su cambio en un año. Las etiquetas describen, no recomiendan.

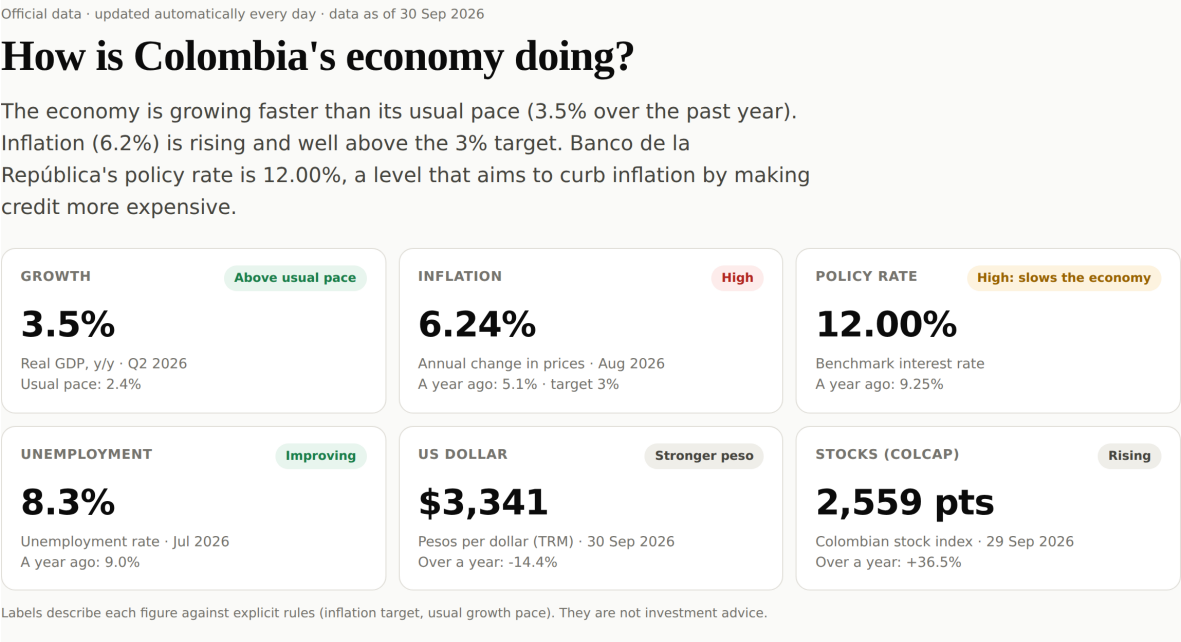


Figura 4: La misma pantalla en inglés (/en/): todos los textos y rótulos se traducen.

7.5 El reloj del ciclo (inicio del tablero)

🕒 ¿En qué parte del ciclo está la economía?

En T2 2026 la economía está en **expansión**: produce 0,3% por encima de su capacidad y, en los últimos dos trimestres, esa diferencia aumentó 0,8 puntos. Es su primer trimestre en esta fase. Expansión: produce por encima de su capacidad y cada vez más; suele traer presión sobre precios.

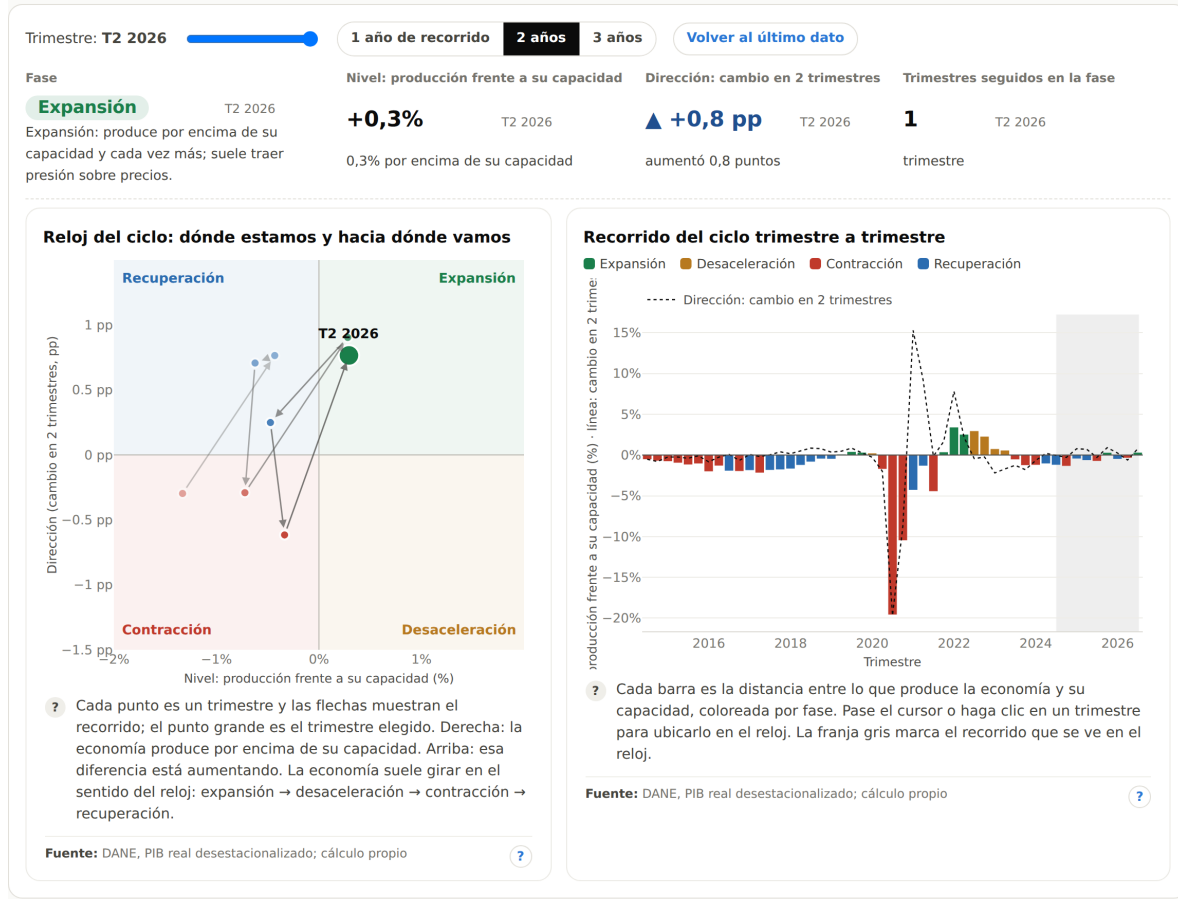


Figura 5: Bloque ¿En qué parte del ciclo está la economía?: controles, cifras, reloj del ciclo y recorrido trimestre a trimestre.

Es lo primero que se ve después del resumen (menú *Ciclo*, icono ☹, ancla #ciclo); no lleva número porque resume las secciones que siguen. Aplica el *business cycle clock* de la OCDE a la brecha del producto HP en tiempo real (sección 6): la *fase* es el cuadrante que forman el *nivel* de la brecha y su *dirección* (cambio en dos trimestres).

Respuesta

Un párrafo generado automáticamente, por ejemplo en T2 2026: “la economía está en **expansión**: produce 0,3% por encima de su capacidad y, en los últimos dos trimestres, esa diferencia aumentó 0,8 puntos. Es su primer trimestre en esta fase.” Le sigue una línea que describe la fase: **Expansión**, por encima de la capacidad y cada vez más (suele traer presión sobre precios); **Desaceleración**, por encima pero perdiendo impulso; **Contracción**, por debajo y la distancia aumenta; **Recuperación**, por debajo pero acercándose.

Controles

Una barra recorre cada trimestre con datos (T4 2014 a T2 2026, 48 trimestres). Los botones *1 año de recorrido*, *2 años* (predeterminado) y *3 años* fijan cuántos trimestres previos se dibujan (4, 8 o 12). *Volver al último dato* regresa al trimestre más reciente.

Cifras

Fase (etiqueta de color y descripción); *Nivel*: *producción frente a su capacidad* (brecha, %); *Dirección*: *cambio en 2 trimestres* (pp, con ▲ o ▼); *Trimestres seguidos en la fase*.

Reloj del ciclo: dónde estamos y hacia dónde vamos

Eje horizontal: nivel de la brecha; eje vertical: su cambio en dos trimestres. Cuatro cuadrantes sombreados: Expansión (arriba a la derecha), Desaceleración (abajo a la derecha), Contracción (abajo a la izquierda) y Recuperación (arriba a la izquierda). Cada punto es un trimestre del recorrido y las flechas muestran el camino; los puntos más antiguos se desvanecen y el punto grande, con su rótulo, es el trimestre elegido. Los ejes se ajustan al recorrido visible.

Recorrido del ciclo trimestre a trimestre

Barras de la brecha de cada trimestre coloreadas por fase (leyenda con las cuatro fases) y una línea punteada con el cambio en dos trimestres. Ejes rotulados: horizontal *Trimestre*; vertical *Brecha: producción frente a su capacidad (%)* · línea: *cambio en 2 trimestres (pp)*. La franja gris marca el recorrido que se ve en el reloj. Al pasar el cursor o hacer clic en un trimestre, el reloj se mueve a esa fecha.

Cómo leerlo. La economía suele girar en el sentido del reloj: expansión → desaceleración → contracción → recuperación. Cuando la brecha está cerca de cero, un movimiento pequeño cambia el cuadrante y la fase puede alternar de un trimestre a otro: lea el *recorrido* (varios trimestres), no un solo punto. La incertidumbre entre métodos (HP en tiempo real, HP de dos colas y Hamilton) está descrita en la ficha del gráfico de capacidad de la sección 1.

Ejemplo 1: T2 2026, el último dato. Brecha +0,3% y cambio en dos trimestres +0,8 pp: cuadrante de expansión, primer trimestre en la fase. Con 2 años de recorrido se ve que la economía venía alternando entre contracción y recuperación con brechas de −0,3 a −1,3% y que recién cruza a la derecha del eje.

Ejemplo 2: T4 2020, el COVID. Al llevar la barra a T4 2020 los ejes se reescalan: el recorrido baja hasta una brecha cercana a −20% en T2 2020 (hondo en Contracción) y salta a Recuperación en T4 2020, con brecha de −4,3% y un cambio en dos trimestres de +15,3 pp. La fase es recuperación aunque la economía sigue muy por debajo de su capacidad: la dirección, no el nivel, define el cuadrante.

7.6 Sección 1 · ¿Está creciendo la economía?

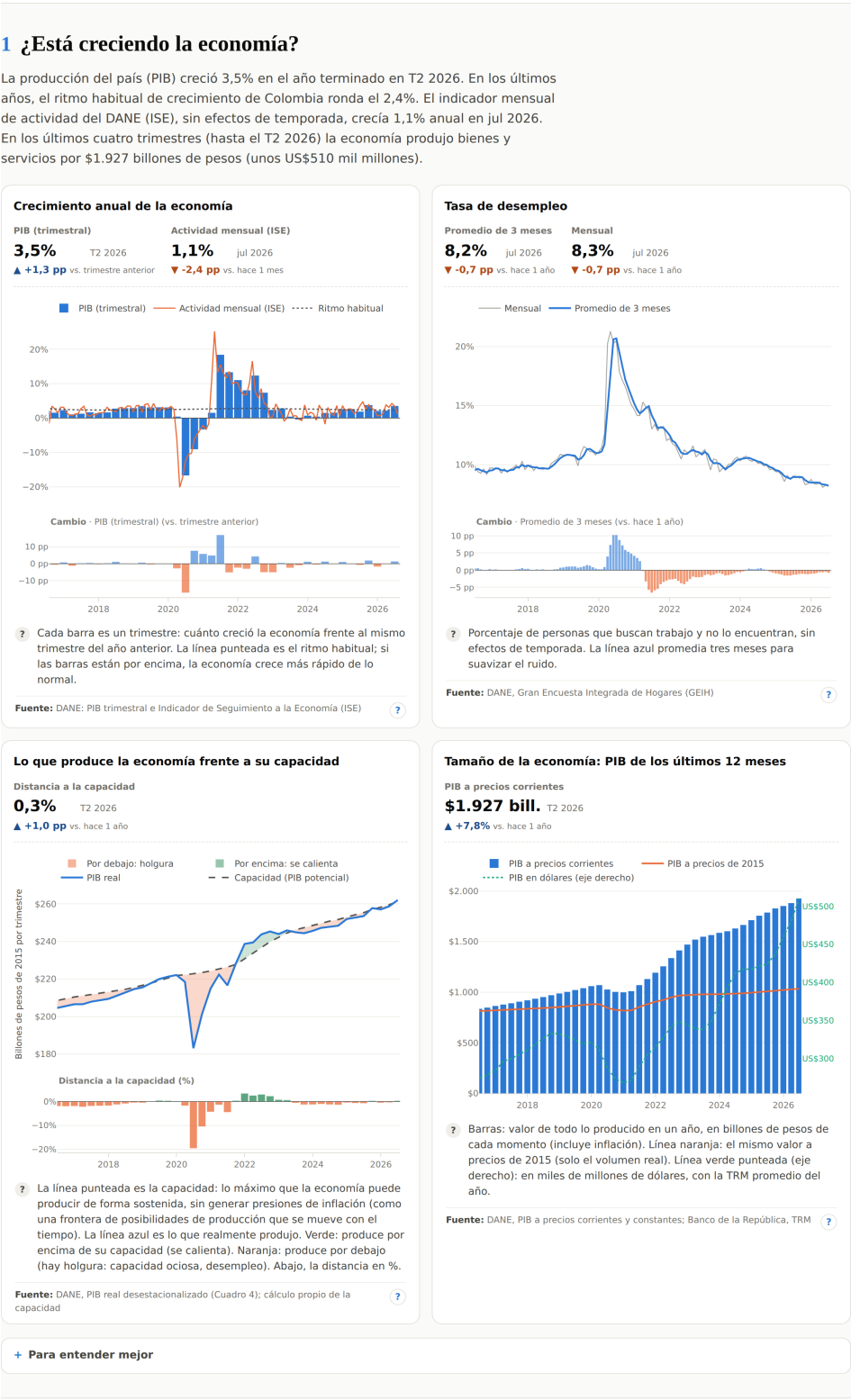


Figura 6: Sección 1: crecimiento, desempleo, producción frente a su capacidad y tamaño de la economía.

La sección tiene cuatro gráficos.

Crecimiento anual de la economía

Cada barra es un trimestre: cuánto creció el PIB real frente al mismo trimestre del año anterior. La línea naranja es el ISE mensual desestacionalizado, que adelanta el PIB del trimestre en curso; la punteada, el *ritmo habitual* (crecimiento potencial). La escala se ajusta al horizonte elegido, así que con horizontes largos se ven completos la caída de 2020 (PIB cerca de -16% , ISE cerca de -20%) y el rebote de 2021. La caja emergente muestra además el PIB del trimestre en pesos de 2015. Debajo, el panel de cambios frente al trimestre anterior.

Tasa de desempleo

Serie desestacionalizada, mensual y promedio de 3 meses: un desempleo que cae mientras la economía crece por encima de lo habitual refuerza la lectura de presión de demanda.

Lo que produce la economía frente a su capacidad

Reemplaza al antiguo gráfico de brecha del producto. La línea azul es el PIB real desestacionalizado (billones de pesos de 2015 por trimestre); la línea discontinua es la *capacidad* (PIB potencial). El área entre ambas es verde cuando la economía produce por encima de su capacidad (se calienta) y naranja cuando produce por debajo (holgura: capacidad ociosa, desempleo). El panel inferior muestra la distancia a la capacidad en %, que es la brecha del producto (fórmula en la sección 6.7).

Tamaño de la economía: PIB de los últimos 12 meses

Barras: PIB nominal de los últimos 4 trimestres en billones de pesos corrientes; línea naranja: lo mismo a precios de 2015; línea verde punteada (eje derecho): en miles de millones de dólares, con la TRM promedio de esos 4 trimestres (sección 6.8).

Cómo leerlo. Piense en la capacidad como una *frontera de posibilidades de producción* que se desplaza con el tiempo: lo máximo que la economía puede producir de forma sostenida, sin presiones de inflación. Cuando la línea azul pasa por encima de la frontera, las empresas trabajan a tope, el empleo se estrecha y los precios tienden a subir; cuando queda por debajo, sobra capacidad y la inflación tiende a ceder. En T2 2026 la economía produce 0,3% por encima de su capacidad (unos 262 billones de pesos de 2015 en el trimestre frente a una capacidad de 261).

Tamaño, T2 2026. PIB de los últimos cuatro trimestres: cerca de \$1.927 billones de pesos corrientes, +7,8% anual en pesos corrientes (incluye inflación), unos US\$510 mil millones.

Error frecuente. Confundir crecimiento con capacidad. Una economía puede crecer 3,5% y aun así estar *cerca* de su capacidad si venía por debajo. Lo relevante para la inflación es la *distancia* a la capacidad (panel inferior del gráfico de capacidad y reloj del ciclo), no la tasa de crecimiento.

Para entender mejor

- Para entender mejor

Hoy la economía produce +0,3% frente a su capacidad: \$262 billones de pesos de 2015 en el trimestre, frente a una capacidad estimada de \$261 billones. Cuando produce por encima, las empresas trabajan a tope, el empleo se estrecha y los precios tienden a subir; cuando produce por debajo, sobra capacidad y la inflación tiende a ceder.

La capacidad no se observa directamente: se estima con la tendencia del PIB. Por eso es una guía, no una cifra exacta; lo importante es la dirección (si la distancia crece o se cierra), que es lo que usa el reloj del ciclo al inicio de la página.

Figura 7: Panel desplegable *Para entender mejor* de la sección 1.

El panel explica en palabras sencillas por qué importa la capacidad y recuerda que es una estimación: lo importante es la dirección (si la distancia crece o se cierra), que es lo que usa el reloj del ciclo. El rango entre métodos (HP en tiempo real, HP de dos colas y Hamilton) ya no se grafica: se describe en la ficha del gráfico de capacidad.

7.7 Sección 2 · ¿Qué sectores impulsan la economía?

2 ¿Qué sectores impulsan la economía?

En T2 2026 los sectores que más crecieron fueron Gobierno, educación y salud (10,0%) y Arte, hogares y otros (9,5%). El que más aportó al crecimiento fue Gobierno, educación y salud, con 1,8 de los 3,9 puntos de crecimiento del valor agregado, porque además de crecer es uno de los más grandes. Se contrajeron: Información y comunicaciones, Agro y pesca.

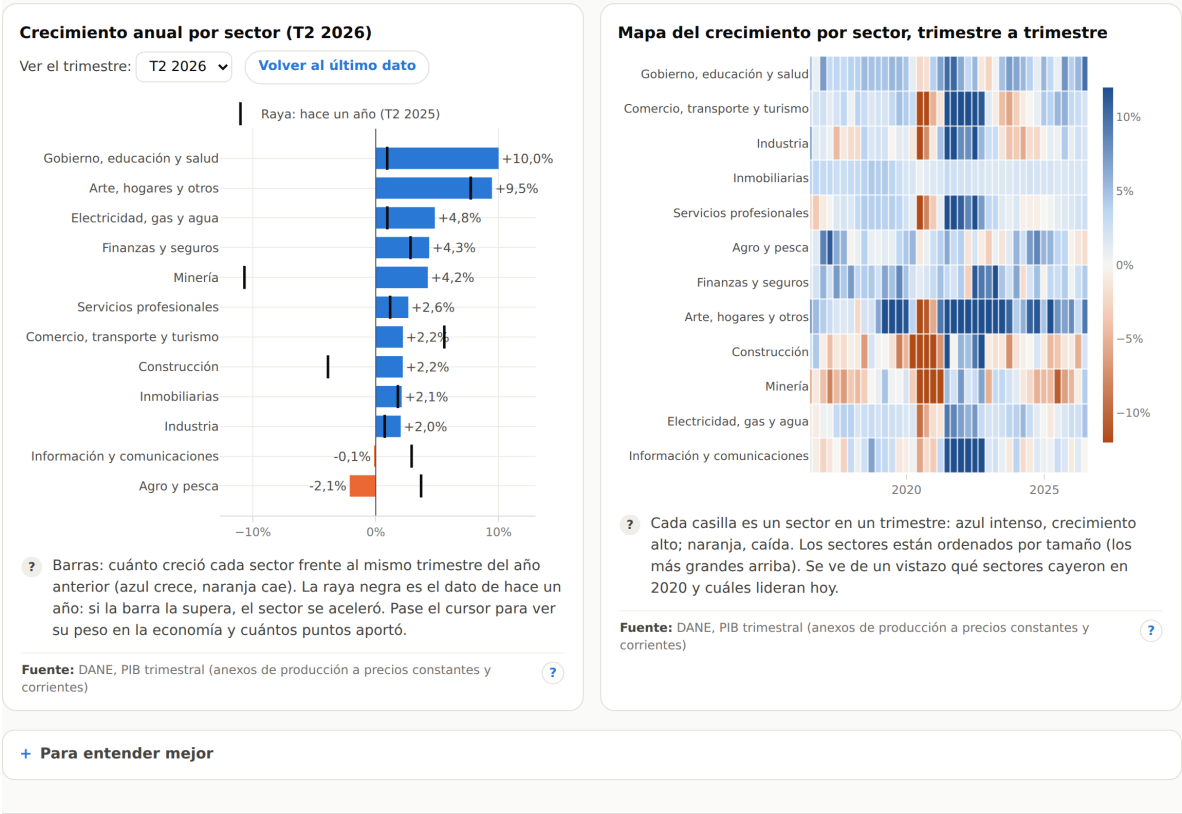


Figura 8: Sección 2: crecimiento anual por sector y mapa del crecimiento trimestre a trimestre.

El párrafo de respuesta nombra los sectores que más crecieron, el que más aportó y los que se contrajeron. En T2 2026: crecen más Gobierno, educación y salud (10,0%) y Arte, hogares y otros (9,5%); el que más aporta es Gobierno, educación y salud, con 1,8 de los 3,9 puntos de crecimiento del valor agregado; se contraen Información y comunicaciones (−0,1%) y Agro y pesca (−2,1%).

Crecimiento anual por sector

Barras horizontales ordenadas de mayor a menor: azul si el sector crece, naranja si cae. El selector *Ver el trimestre*: muestra cualquier trimestre desde 2010 frente al mismo trimestre un año antes; *Volver al último dato* regresa al más reciente. La **raya negra** es el mismo dato *hace un año* (T2 2025): si la barra pasa la raya, el sector se aceleró; si no la alcanza, se frenó. La caja emergente muestra el peso del sector en la economía y su aporte en pp.

Mapa del crecimiento por sector

Mapa de calor: una fila por sector (ordenados por tamaño, el más grande arriba) y una columna por trimestre, coloreada por el crecimiento anual con escala divergente: azul intenso = crecimiento alto, blanco ≈ 0 , naranja = caída. La escala se recorta en $\pm 12\%$ para que 2020 no opaque el resto; la caja emergente muestra el valor verdadero. Sigue los botones de horizonte.

Cómo leerlo. En el mapa, la columna naranja de 2020 muestra qué sectores cayeron con la pandemia (construcción, minería, comercio) y la franja azul de 2021–2022, el rebote. Una fila que se vuelve azul de forma sostenida identifica un motor de crecimiento; un sector grande con crecimiento moderado puede aportar más que uno pequeño que crece mucho (fórmula en la sección 6.11).

7.8 Sección 3 · ¿Cuánto del empleo es informal?

3 ¿Cuánto del empleo es informal?

En el trimestre may-jul 2026, el 54,6% de las personas ocupadas en Colombia trabajaba en la informalidad (13,4 millones de personas), frente a 55,0% un año antes. En las 13 principales ciudades la proporción es menor (40,6%). Al inicio de la serie, en 2021, era 60,7%.

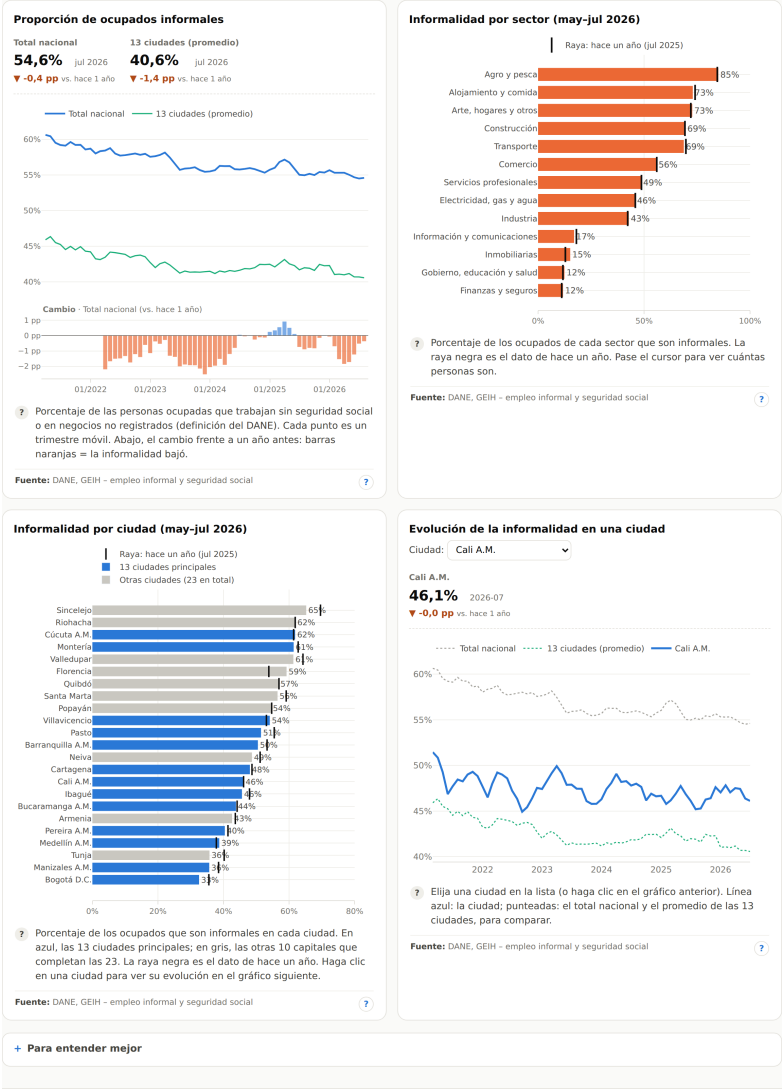


Figura 9: Sección 3: proporción de ocupados informales, por sector, por ciudad y evolución en una ciudad.

May–jul 2026. El 54,6% de las personas ocupadas es informal (13,4 millones), frente a 55,0% un año antes. En las 13 principales ciudades, 40,6%. Al inicio de la serie, en 2021, era 60,7%.

Proporción de ocupados informales

Total nacional (azul) y 13 ciudades (verde), trimestres móviles desde 2021. La franja muestra –0,4 pp y –1,4 pp frente a hace un año; el panel de cambios, la variación del total nacional (barras naranjas = la informalidad bajó).

Informalidad por sector

Porcentaje de ocupados informales en cada una de las 13 ramas, de mayor a menor (Agro

y pesca 85%, Alojamiento y comida 73%, ..., Finanzas y seguros 12%), con la misma convención de la **raya negra = hace un año**. La caja emergente muestra informales y ocupados en personas.

Informalidad por ciudad

Ranking de las 23 ciudades; en azul las 13 principales (Barranquilla A.M., Bogotá D.C., Bucaramanga A.M., Cali A.M., Cartagena, Cúcuta A.M., Ibagué, Manizales A.M., Medellín A.M., Montería, Pasto, Pereira A.M. y Villavicencio), en gris las otras 10 capitales; **raya negra = hace un año**. En jul 2026 va de 32,6% (Bogotá D.C.) a 65,2% (Sincelejo). Un clic en una ciudad la muestra en el gráfico siguiente.

Evolución de la informalidad en una ciudad

Lista desplegable de ciudades: la línea de la ciudad frente al total nacional y al promedio de las 13 ciudades, con una cifra de su cambio frente a hace un año.

Cómo leerlo. La informalidad es estructural y baja despacio: medio punto en un año es un movimiento relevante. La brecha entre el total nacional y las 13 ciudades refleja el peso del campo, donde casi nueve de cada diez ocupados son informales; A.M. significa área metropolitana (la ciudad y sus municipios vecinos). Cada punto es un trimestre móvil, así que dos meses consecutivos comparten dos de sus tres meses.

Comparabilidad. La serie usa la definición de la resolución 0203 de 2023 y empieza en 2021: no se puede empalmar con las cifras de informalidad publicadas antes con la definición anterior.

7.9 Sección 4 · ¿Cómo están los precios?

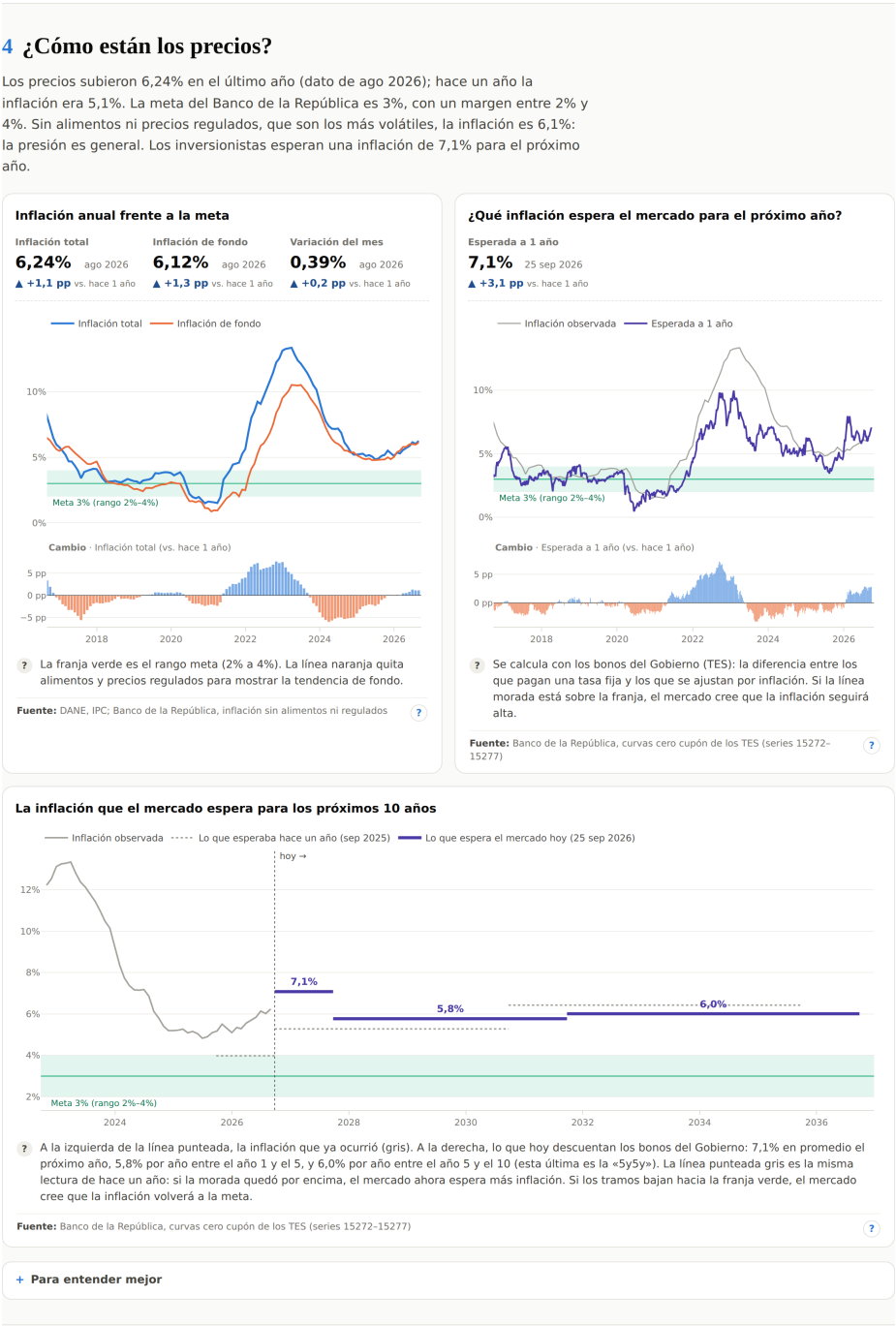


Figura 10: Sección 4: inflación total y de fondo frente a la meta, inflación esperada a 1 año y trayectoria esperada a 10 años.

Cómo leerlo. La franja verde es el rango meta de BanRep (3% ± 1 pp). La *inflación de fondo* (sin alimentos ni regulados) mide la presión persistente: si la total sube pero la de fondo no, el choque es probablemente transitorio. A la derecha, la inflación que el mercado espera para el próximo año (implícita en los TES a 1 año) frente a la observada: si la línea morada está sobre la franja, el mercado cree que la inflación seguirá alta. Debajo, a todo

el ancho, la trayectoria que el mercado espera para los próximos 10 años (sección 7.9). En *Para entender mejor* se explica por qué importan las expectativas y está la historia de la 5y5y: si se mantiene dentro del rango, las expectativas de largo plazo están *ancladas*; por encima de 4%, *desancladas*.

Cómo leer la 5y5y y la trayectoria esperada de inflación



Figura 11: La inflación que el mercado espera para los próximos 10 años (valores de ejemplo al 25 de septiembre de 2026).

A la izquierda de la línea punteada *hoy* →, la inflación observada de los últimos 4 años (gris). A la derecha, tres escalones morados con lo que hoy descuentan los TES: 7,1% el próximo año, 5,8% por año entre el año 1 y el 5, y 6,0% por año entre el 5 y el 10 (la 5y5y); fórmulas en la sección 6.4. La línea punteada gris es la misma lectura de hace un año (septiembre de 2025) y la franja verde, la meta de 2% a 4%.

¿Es una proyección?

Sí, pero del *mercado*: es la inflación promedio que descuentan los bonos del Gobierno, no un pronóstico del Banco de la República ni del DANE, y lleva primas (sección 6.4).

¿Cómo la comparo con la inflación actual?

Compare el primer escalón (1 año) con la inflación observada (6,24% en agosto): 7,1% indica que el mercado espera más inflación el próximo año. Compare la 5y5y con la meta de 3%: 6,0% está lejos, por eso las expectativas se leen *desancladas*.

¿Cómo veo el futuro?

En este gráfico: los tres escalones se dibujan hacia adelante hasta 2036. Si los escalones morados están por encima de los grises punteados, el mercado espera hoy más inflación que hace un año; si bajan hacia la franja verde, cree que la inflación volverá a la meta.

¿Por qué la historia de la 5y5y termina hoy?

Porque cada punto del gráfico de anclaje del panel *Para entender mejor* es lo que el mercado esperaba *ese día* para la inflación promedio de los años 5 a 10: no es un pronóstico de su propia línea. La proyección completa está en este gráfico.

7.10 Sección 5 · ¿Qué está haciendo el Banco de la República?

5 ¿Qué está haciendo el Banco de la República?

La tasa de interés del Banco está en 12,00%. Si a esa tasa se le resta la inflación que espera el mercado para el próximo año, queda la tasa real ex ante —lo que de verdad cuesta endeudarse—: 4,6%, un nivel alto, que frena la economía para bajar la inflación.

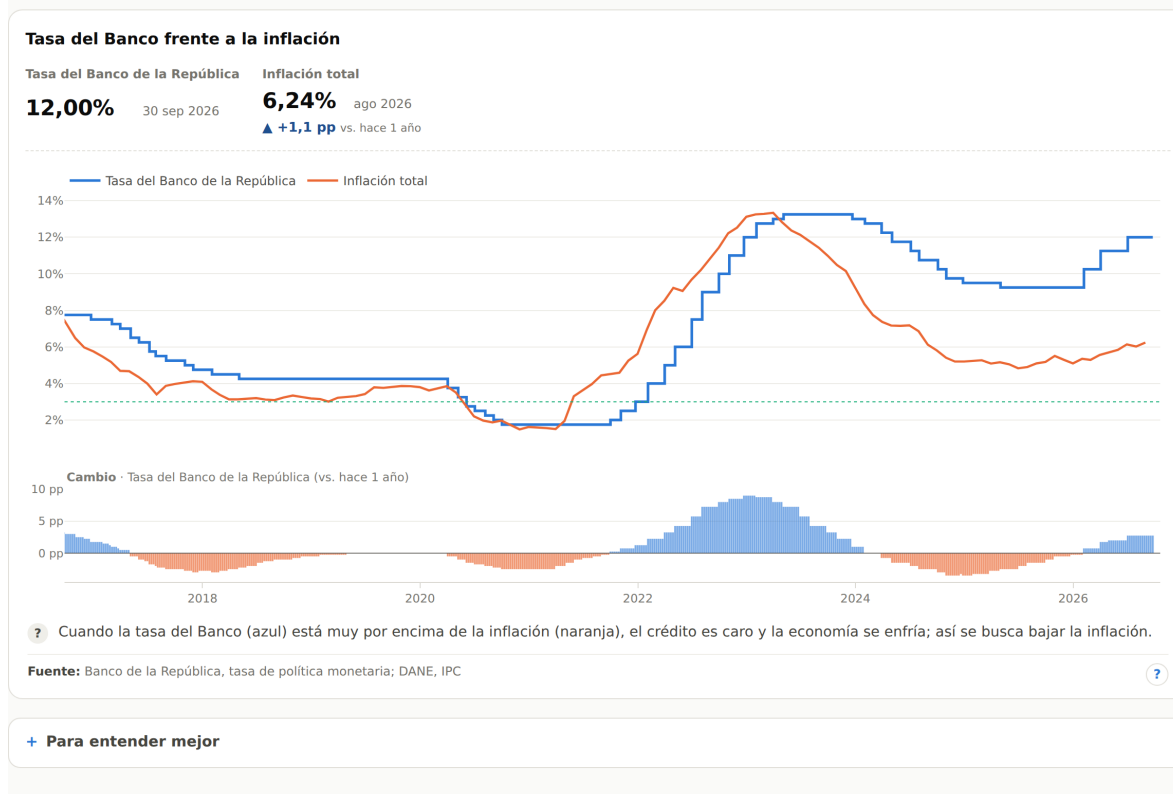


Figura 12: Sección 5: tasa de política frente a la inflación.

Cómo leerlo. La postura depende de la tasa *real*, no de la nominal. La **tasa real ex ante** es la tasa del Banco menos la inflación que se espera para el próximo año: lo que de verdad cuesta endeudarse. *Ex ante* significa *antes de que ocurra*: usa la inflación esperada, no la que ya pasó, porque quien pide un crédito hoy decide pensando en la inflación futura. Ejemplo: $12,00\% - 7,1\% \approx 4,6\%$ (con la fórmula exacta de Fisher, sección 6, también 4,6%). Se compara con la tasa neutral de 2,7–3,0%, la que ni acelera ni frena la economía: por encima, la política es restrictiva; por debajo, expansiva. Esta explicación aparece en el párrafo de respuesta, en la nota del gráfico y en *Para entender mejor*, donde está además el gráfico de la tasa real ex ante frente a la neutral.

7.11 Sección 6 · ¿Cuánto cobra el mercado por prestarle al Gobierno?

6 ¿Cuánto cobra el mercado por prestarle al Gobierno?

Al 25 sep 2026, un bono del Gobierno a 1 año rinde 12,42% y uno a 10 años 13,06%. La diferencia entre ambos es +0,64 puntos: la curva está con pendiente positiva (normal). En el último año la tasa a 10 años cambió +1,08 puntos. Mueva la barra de fechas para ver la curva de cualquier día desde 2003 y marque años para compararlos.

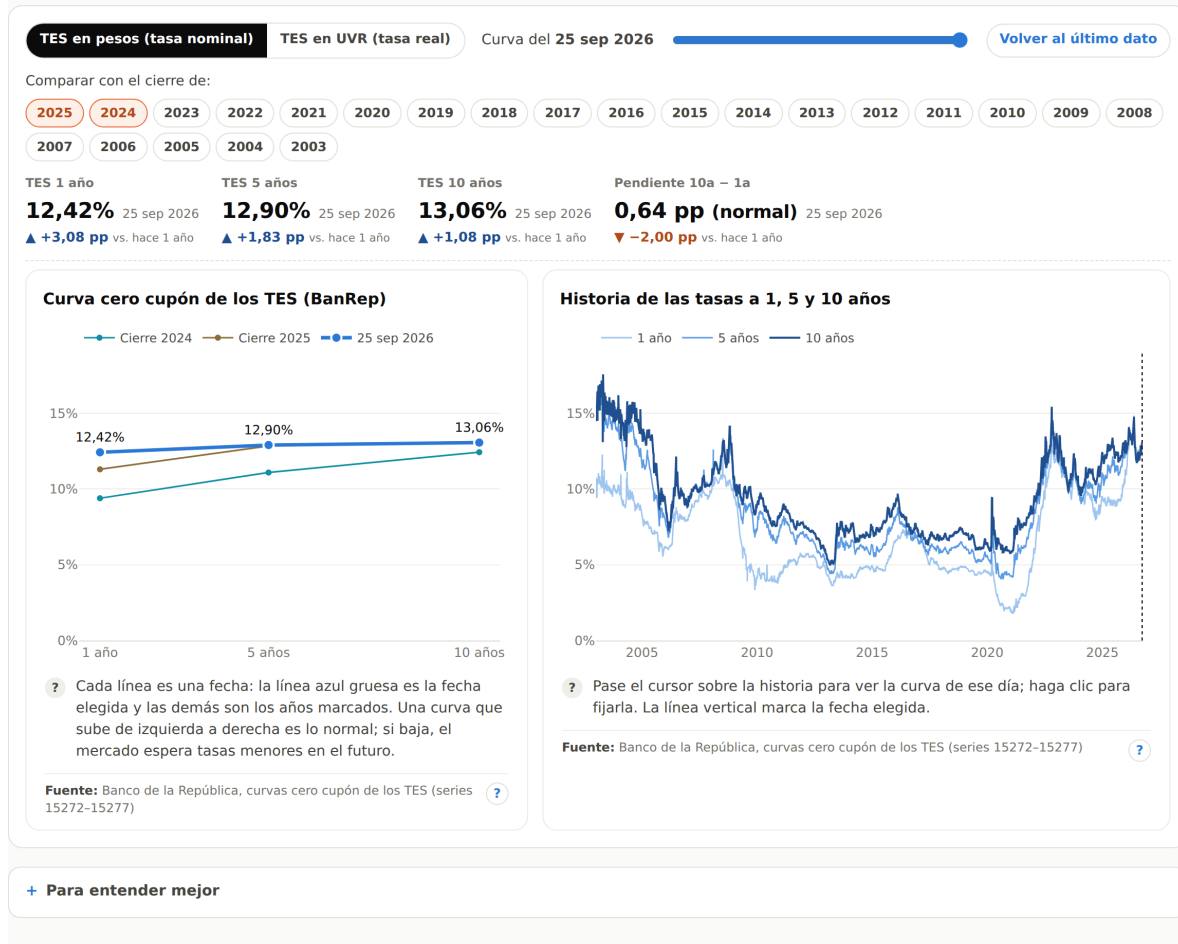


Figura 13: Sección 6: explorador interactivo de la curva cero cupón de los TES.

Esta sección es un explorador interactivo de la curva cero cupón que estima BanRep. Todos los datos (cada día hábil desde 2003) viajan con la página, así que la interacción es inmediata y funciona sin conexión.

TES en pesos / TES en UVR

El interruptor cambia entre la curva *nominal* (TES en pesos) y la curva *real* (TES en UVR, cuyo principal se ajusta por inflación). La diferencia entre ambas, plazo a plazo, es la inflación implícita.

Barra de fechas

Recorre todos los días hábiles desde 2003. La curva gruesa azul es la del día elegido; el botón *Volver al último dato* regresa al corte más reciente.

Años para comparar

Las fichas *Comparar con el cierre de:* superponen la curva del último día hábil de cada año marcado (por ejemplo 2021 y 2022), con colores distintos, para ver cómo se desplazó la curva.

Historia de 1, 5 y 10 años

A la derecha, las tres tasas desde 2003. Al pasar el cursor, la curva de la izquierda se mueve a ese día; al hacer clic, la fecha queda fija. La línea vertical punteada marca la fecha elegida.

Cifras

Encima de los gráficos: tasas a 1, 5 y 10 años y la *pendiente 10a – 1a*, cada una con su cambio frente a un año antes de la fecha elegida. La pendiente se rotula *normal* (positiva), *plana* (cercana a cero) o *invertida* (negativa).

Cómo leerlo. La curva muestra cuánto rinde prestarle al Gobierno a 1, 5 y 10 años. Una curva que sube de izquierda a derecha es lo normal: el mercado exige más por prestar a más plazo. Un desplazamiento hacia arriba de toda la curva refleja una tasa de política más alta y mayores primas. Una curva plana o invertida suele anticipar recortes de tasas o menor crecimiento. *Para entender mejor* explica, comparando años (2021 frente a 2022–2023), cómo un alza de toda la curva encarece el crédito para empresas, hogares y el propio Gobierno.

Ejemplo: el ciclo de alzas 2021–2022. Al marcar 2021 y 2022, la tasa a 1 año pasa de 5,44% a 11,90% y la de 10 años de 8,46% a 13,23%: toda la curva sube, pero la parte corta sube más (reacción a la tasa de política) y la pendiente 10a – 1a se reduce de +3,0 a +1,3 pp. Al cierre de 2023, con el mercado anticipando recortes, la tasa a 1 año (10,06%) queda por encima de la de 5 años (9,59%).

7.12 Sección 7 · ¿Cómo están el dólar y la bolsa?

7 ¿Cómo están el dólar y la bolsa?

Un dólar cuesta \$3.341 pesos (-14,4% en un año). La bolsa colombiana (COLCAP) varió +36,5% en los últimos doce meses.

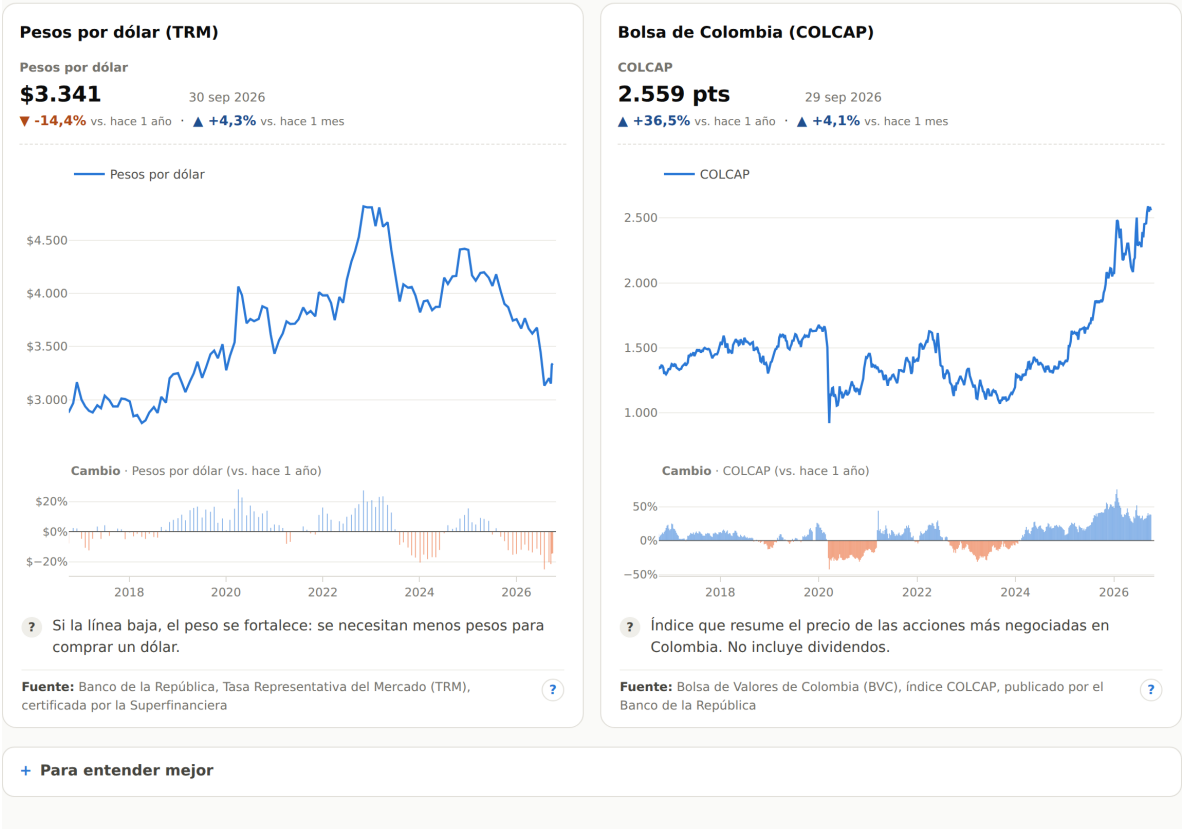
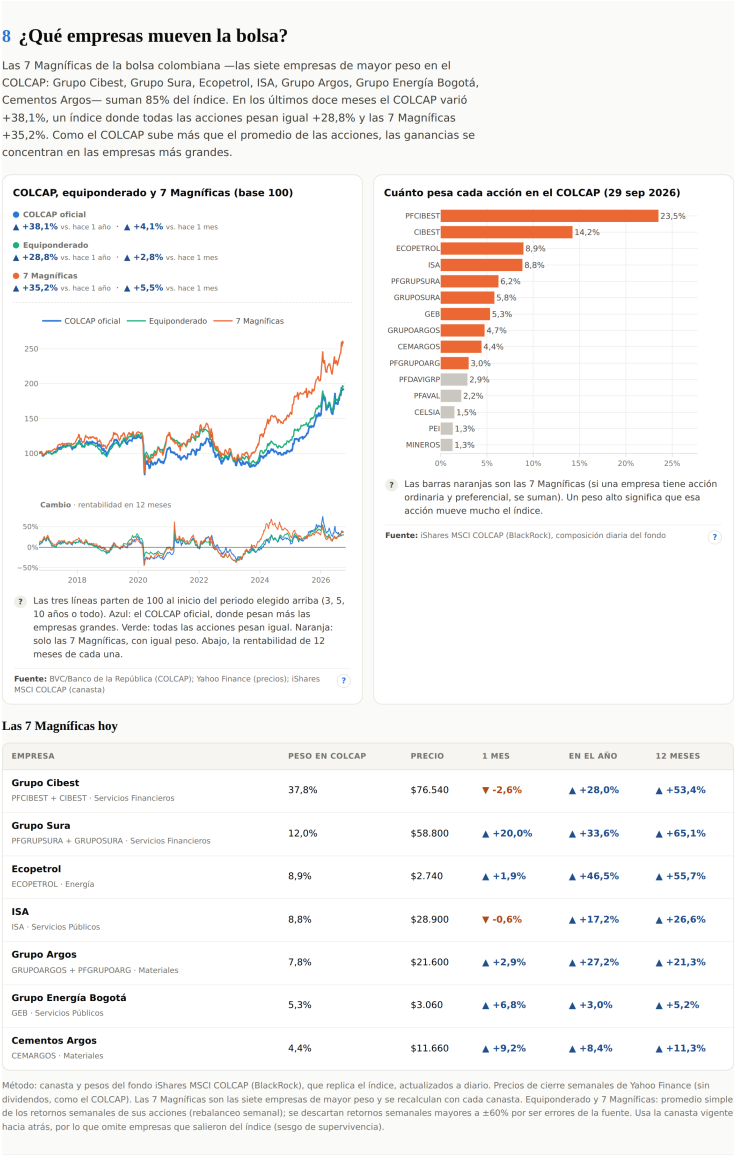


Figura 14: Sección 7: TRM (pesos por dólar) y COLCAP.

Cómo leerlo. Una TRM que baja significa un peso más fuerte. La franja de ambos gráficos muestra el cambio en un año y en un mes. Para un inversionista extranjero el retorno relevante combina el precio de las acciones y la tasa de cambio: si el peso se aprecia, el retorno en dólares supera al de pesos. COLCAP es un índice de precios: no incluye dividendos. El 28 de mayo de 2021 pasó a la metodología MSCI. En *Para entender mejor* se explica qué implica un dólar alto o bajo, y el gráfico del ITCR compara precios de Colombia con los de sus socios comerciales: por debajo de 100 el peso está más fuerte en términos reales que en 2010. Los paneles de cambios muestran la variación en % frente a hace un año de la TRM, el COLCAP y el ITCR.

7.13 Sección 8 · ¿Qué empresas mueven la bolsa?



Cuánto pesa cada acción en el COLCAP

Barras horizontales con las 15 acciones de mayor peso a la fecha de la canasta; las de las 7 Magníficas en naranja. Para cada una de ellas se suman la acción ordinaria y la preferencial de la misma empresa.

Las 7 Magníficas hoy

Tabla con la empresa (sus clases de acción y su sector), su peso en el COLCAP, el precio y el cambio en 1 mes, en lo corrido del año y en 12 meses.

Al 29 de septiembre de 2026. Las 7 Magníficas pesan cerca de 85% del COLCAP: Grupo Cibest 37,8%, Grupo Sura 12,0%, Ecopetrol 8,9%, ISA 8,8%, Grupo Argos 7,8%, Grupo Energía Bogotá 5,3% y Cementos Argos 4,4%. En 12 meses (datos semanales al 30 de septiembre) el COLCAP sube 38,1%, las 7 Magníficas 35,2% y el equiponderado 28,8%.

Cómo leerlo. Regla de lectura del párrafo automático: si el COLCAP supera al equiponderado por más de 2 puntos en 12 meses, las ganancias se concentran en las empresas grandes; si ocurre lo contrario, el alza es amplia y la acompañan las empresas pequeñas; entre ambos umbrales, el comportamiento es parejo. Una bolsa que sube solo por sus empresas grandes es más frágil frente a un choque en una de ellas.

Cómo se construyen y qué no dicen. La canasta y los pesos salen del fondo iShares MSCI COLCAP (aproximan los pesos oficiales de la BVC); los precios, de Yahoo Finance. Los índices aplican la canasta *actual* hacia atrás, así que tienen **sesgo de supervivencia**: dejan fuera empresas que salieron del índice (por ejemplo, por una adquisición) y tienden a sobrestimar el retorno pasado. Sirven para comparar concentración, no como historia exacta de la bolsa.

7.14 Sección 9 · Cuentas externas y fiscales

9 ¿Cómo están las cuentas con el exterior y del Gobierno?

El país gasta en el exterior más de lo que recibe: el déficit de cuenta corriente fue de 3,5% del PIB en T2 2026. La deuda del Gobierno Nacional Central llegó a 62,9% del PIB en 2025.

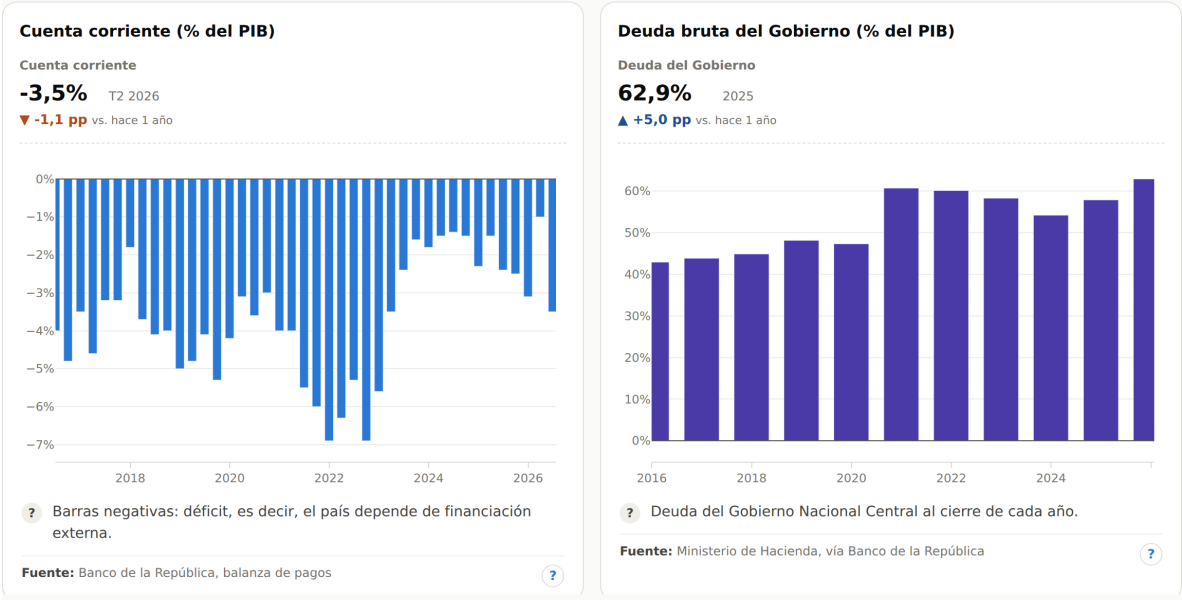


Figura 16: Sección 9: cuenta corriente y deuda bruta del Gobierno Nacional Central.

Cómo leerlo. Un déficit de cuenta corriente significa que el país gasta más de lo que produce y lo financia con capital externo; tiene rezago largo, así que conviene leer la tendencia. La deuda del Gobierno, como porcentaje del PIB, da el contexto fiscal de las primas en los TES largos.

7.15 Sección 10 · Todos los indicadores

10 Todos los indicadores

Cada fila muestra el último dato, cuánto cambió y si hoy está alto o bajo comparado con su propia historia desde 2010.

INDICADOR	ÚLTIMO DATO	PERÍODO	CAMBIO	FRENTE A SU HISTORIA
Crecimiento de la economía (PIB real, anual)	3,5 %	T2 2026	+1,6 pp en 12 meses	Normal
Producción frente a su capacidad (brecha)	0,3 %	T2 2026	+1,0 pp en 12 meses	Alto
Actividad económica mensual (ISE, anual)	1,1 %	jul 2026	-3,7 pp en 12 meses	Bajo
Desempleo	8,3 %	jul 2026	-0,7 pp en 12 meses	Muy bajo
Inflación anual	6,24 %	ago 2026	+1,14 pp en 12 meses	Alto
Inflación de fondo (sin alimentos ni regulados)	6,12 %	ago 2026	+1,30 pp en 12 meses	Alto
Inflación que espera el mercado (próximo año)	7,08 %	25 sep 2026	+1,08 pp en 3 meses	Muy alto
Inflación que espera el mercado (largo plazo)	6,01 %	25 sep 2026	+0,44 pp en 3 meses	Alto
Tasa de interés del Banco de la República	12,00 %	25 sep 2026	+2,75 pp en 12 meses	Muy alto
Tasa de interés real (descontada la inflación esperada)	4,60 %	25 sep 2026	-0,47 pp en 12 meses	Alto
Bonos del Gobierno a 10 años (TES)	13,06 %	25 sep 2026	+1,07 pp en 3 meses	Muy alto
Dólar (TRM, pesos por dólar)	3.341	30 sep 2026	-14,4% en 12 meses	Normal
Tasa de cambio real (2010 = 100)	95,7	ago 2026	-24,0% en 12 meses	Muy bajo
Bolsa de Colombia (COLCAP)	2.559 pts	29 sep 2026	+36,5% en 12 meses	Muy alto
Cuenta corriente	-3,5 % PIB	T2 2026	-1,1 pp en 12 meses	Normal
Deuda bruta del Gobierno	62,9 % PIB	2025	+5,0 pp en 12 meses	Muy alto

Figura 17: Sección 10: tabla de todos los indicadores con su nivel frente a la historia.

Cómo leerlo. Cada fila tiene el último dato, su período, el cambio (en pp para tasas y en % para niveles como COLCAP o TRM) y una barra con su posición frente a su propia historia desde 2010 (percentil), traducida a palabras: *muy bajo*, *bajo*, *normal*, *alto* o *muy alto*. Los extremos son los datos que más se alejan de su normalidad histórica y merecen atención.

7.16 Nota: últimas publicaciones oficiales

Nota: últimas publicaciones oficiales

El dato más reciente de cada fuente, en una línea, con enlace a la página oficial. Se actualiza solo cada día.

Banco de la República · 30 sep 2026 El dólar (TRM) quedó en \$3.341 -14,4% en un año (una cifra negativa significa peso más fuerte).	BVC · 29 sep 2026 El COLCAP cerró en 2.559 puntos +36,5% en doce meses.
Banco de la República · 25 sep 2026 El bono del Gobierno a 10 años (TES) rinde 13,06% Inflación que descuenta el mercado para el próximo año: 7,1%; para los años 5 a 10: 6,0%.	Banco de la República · dato más reciente Déficit de cuenta corriente: 3,5% del PIB en el T2 2026 Balanza de pagos: lo que el país necesita financiar con recursos del exterior.
DANE · 7 sep 2026 La inflación anual fue 6,24% en agosto de 2026 Variación del mes: 0,39%. Hace un año: 5,1% (+1,1 pp). Meta del Banco de la República: 3%.	DANE · dato más reciente El desempleo fue 8,3% en julio de 2026 Serie desestacionalizada. Hace un año: 9,0%.
DANE · dato más reciente La actividad económica (ISE) creció 1,1% anual en julio de 2026 Indicador mensual de seguimiento a la economía, sin efectos de temporada.	DANE · 18 ago 2026 La economía creció 3,5% en el T2 2026 Producto interno bruto real frente al mismo trimestre del año anterior. Ritmo habitual estimado: 2,4%.
DANE · dato más reciente La informalidad laboral fue 54,6% (trimestre terminado en julio de 2026) Bajó 0,4 pp en un año. 13 ciudades: 40,6%.	Banco de la República · 1 jul 2026 El Banco de la República subió su tasa en 75 puntos básicos, a 12,00% Última decisión con cambio de tasa (vigente desde esta fecha). Hace un año la tasa era 9,25%.

Salas de prensa oficiales: [Banco de la República](#) · [comunicados y minutas](#) · [DANE](#) · [sala de prensa](#) · [Ministerio de Hacienda](#) · [noticias](#) · [Superintendencia Financiera](#) · [noticias](#)

Figura 18: Nota *Últimas publicaciones oficiales*: tarjetas generadas con los datos descargados y enlaces a las salas de prensa.

Nota discreta, con borde punteado, cerca del final de la página: después de *Todos los indicadores* y antes de *Fuentes* (menú *Noticias*, al final; icono ●, ancla #noticias). Cada tarjeta muestra la fuente (DANE, Banco de la República o BVC) y la fecha, un titular con la cifra y un detalle corto; está ordenada de la más reciente a la más antigua y enlaza a la página oficial.

Cómo leerlo. La fecha dice cuándo se publicó o se observó el dato; *dato más reciente* indica que la fuente no trae fecha de publicación y se muestra el último período disponible. Para comunicados completos, use los enlaces fijos a las salas de prensa al pie de la nota. Cómo se generan: sección 6.12.

7.17 Sección 11 · Fuentes

11 Fuentes y actualización

Todos los datos se descargan automáticamente cada día de las fuentes oficiales y pasan controles de calidad antes de publicarse.

FUENTE	FRECUENCIA	ÚLTIMO DATO	ESTADO
PIB real (DANE)	Trimestral	T2 2026	Al día
Inflación - IPC (DANE)	Mensual	ago 2026	Al día
Tasas de los TES (BanRep)	Diaria	25 sep 2026	Al día
Bolsa - COLCAP (BanRep)	Diaria	29 sep 2026	Al día
Actividad mensual - ISE (DANE)	Mensual	jul 2026	Al día
Desempleo - GEIH (DANE)	Mensual	jul 2026	Al día
Tasa de política (BanRep)	Diaria	30 sep 2026	Al día
Dólar - TRM (BanRep)	Diaria	30 sep 2026	Al día
Inflación básica (BanRep)	Mensual	ago 2026	Al día
Tasa de cambio real (BanRep)	Mensual	ago 2026	Al día
Cuenta corriente (BanRep)	Trimestral	T2 2026	Al día
Deuda del Gobierno (MinHacienda)	Anual	2025	Retrasado

Descargar datos (CSV): [pib_colombia.csv](#) [pib_sectores.csv](#) [informalidad.csv](#) [informalidad_ramas.csv](#) [informalidad_ciudades.csv](#) [inflacion_clean.csv](#) [tasas_interes_clean.csv](#) [colcap_oficial.csv](#) [series_banrep.csv](#) [ise_mensual.csv](#) [mercado_laboral.csv](#) [estado_fuentes.csv](#)

Documentos: [Metodología](#) · [Manual \(PDF\)](#) · [GitHub](#)

+ Glosario

Figura 19: Sección 11: estado de cada fuente, descargas CSV, documentación y glosario.

Cómo leerlo. Cada fuente aparece con su último período y un estado: *Al día*, *Retrasado* (supera el umbral de días esperado para su frecuencia) o *Pendiente* (aún no descargada). Desde aquí se descargan todos los CSV, la documentación y el glosario ES/EN.

7.18 Vista en el teléfono

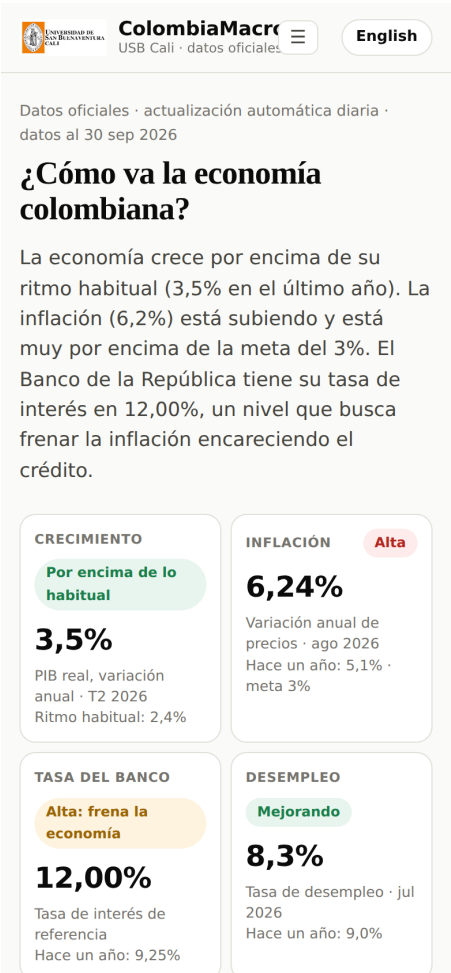


Figura 20: El sitio en un teléfono: tarjetas y gráficos se apilan en una columna.

8 El veredicto automático

Todas las frases (el resumen sencillo de la portada y el veredicto técnico) salen de las funciones `resumen_simple()` y `veredicto()` de `colombiamacro/modelo.py` con estas reglas:

Concepto	Regla	Parámetro
Fase	Cuadrante del reloj del ciclo con la brecha HP en tiempo real	—
Frente al potencial	cerca si $ g < 0,5$; encima si $g \geq 0,5$; debajo si $g \leq -0,5$	UMBRAL_BRECHA
Dirección de la inflación	acelera si el cambio de 3 meses $> 0,1$ pp; cede si $< -0,1$ pp	—
Fuera del rango	inflación $> 4\%$ o $< 2\%$	—
Postura	restrictiva si $r^{ex\ ante} > 3,0 + 0,5$; expansiva si $< 2,7 - 0,5$	NEUTRAL_REAL, UMBRAL_POSTURA
Anclaje	desancladas si $5y5y > 4\%$	ANCLA_EXPECTATIVAS

Veredicto al corte. “*Expansión: la economía opera cerca de su potencial y la inflación (6,24%) está acelerando fuera del rango meta.*” Brecha +0,3% (rango +0,3 a +2,3); IPC +0,40 pp en tres meses; tasa real ex ante 4,6% (restrictiva); 5y5y 6,0% (desancladas).

Los parámetros están al inicio de `colombiamacro/modelo.py`. Cambiarlos modifica la redacción automáticamente; las pruebas verifican que las frases citen las cifras correctas.

9 Control de calidad y validación

9.1 Controles automáticos

- Identidad de cada serie por número y nombre (insensible a tildes).
- Rangos plausibles por serie; historia mínima (1000 días, 60 meses, 40 trimestres, 10 años).
- Fechas sin duplicados, sin futuros, sin meses o trimestres faltantes.
- Recalculo de fórmulas en cada corrida: PIB (tres tasas), IPC, ISE, identidad de la GEIH, COLCAP base 100.
- PIB por sectores: 12 agrupaciones por trimestre sin duplicados y último trimestre igual al del PIB total. Informalidad: tasas por rama entre 0 y 100 y sin duplicados; en las pruebas, la suma de las ramas reproduce la tasa nacional ($\pm 0,2$ pp).
- Saltos aislados listados en `alertas_datos.csv`.
- Cada serie de BanRep se valida por separado: si una no pasa (identidad, rango o historia), se excluye y se conserva su versión anterior, sin bloquear las demás.
- Canasta del COLCAP y precios de acciones: sin tickers duplicados y pesos que suman cerca de 100%; sin pares ticker/fecha duplicados, precios no positivos ni fechas futuras; rezago máximo de 10 días para ambas tablas.
- 61 pruebas en tres grupos (las últimas ampliaciones cubren sectores e informalidad —lectura de las 12 agrupaciones, aportes, fechas de los trimestres móviles, suma de ramas, informalidad por ciudad—, la trayectoria esperada de inflación, las tarjetas de publicaciones, la capacidad y el tamaño de la economía, y las fichas): fórmulas (Fisher, 5y5y, HP frente a una serie lineal, ausencia de información futura en el HP en tiempo real, Hamilton en una caminata con deriva, índice equiponderado, selección de las 7 Magníficas con clases sumadas, descarte de saltos semanales), datos (cliente BanRep, lectores DANE, canasta iShares, precios de Yahoo con fechas en viernes, empalme de tickers, rangos y fechas) y sitio (construcción completa en ambos idiomas, franjas y paneles de cambios, escalas de 2020, datos del reloj del ciclo iguales a los del modelo y fase coherente con su cuadrante, datos de la curva TES, sección de empresas, enlaces de descarga).

9.2 Robustez de la brecha del producto

Métrica (51 trimestres, 2013-T4 a 2026-T2)	Valor
Coincidencia de signo: HP tiempo real vs. HP dos colas	78%
Coincidencia de signo: HP tiempo real vs. Hamilton	65%
Coincidencia de fase: HP tiempo real vs. Hamilton	43%
Revisión media, tiempo real menos dos colas	−0,52 pp (MAE 0,96)
Correlación entre métodos sin 2020–21	0,66–0,77

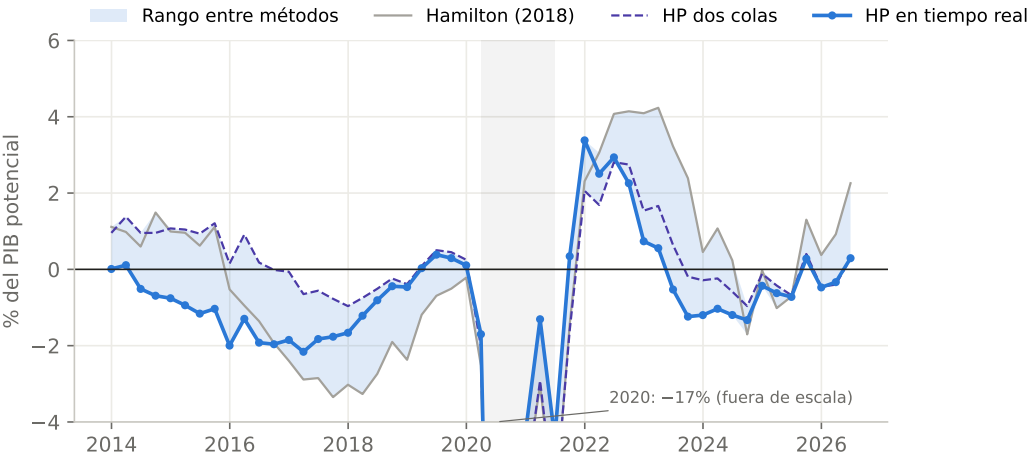


Figura 21: Brecha del producto con los tres métodos (figura vectorial).

9.3 Validación de la inflación implícita

Período	Meses	Sesgo	RMSE implícita	RMSE caminata aleatoria
2006–2019	168	+0,48	1,70	2,08
2020–2025	68	+2,32	4,13	4,07
Total	236	+1,01	2,64	2,80

Sesgo = inflación realizada 12 meses después menos implícita a 1 año (pp). Antes de 2020 la implícita pronostica mejor que suponer que la inflación no cambia; el choque 2021–23 no lo anticipó ningún método.

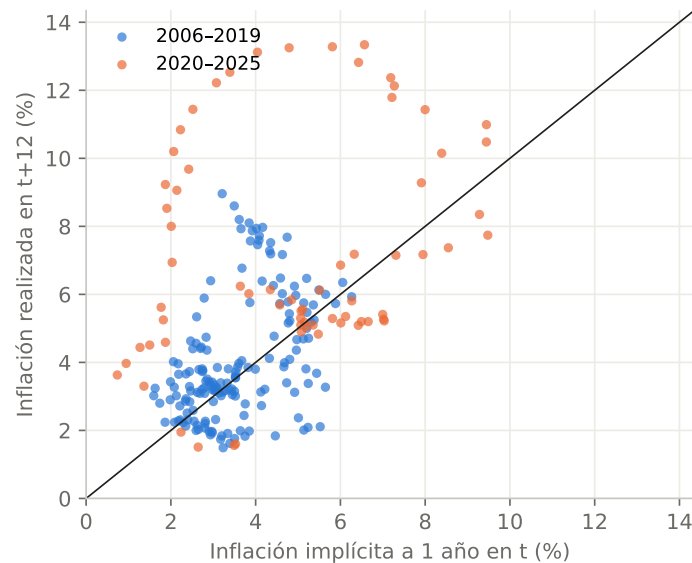


Figura 22: Implícita a 1 año frente a la inflación realizada 12 meses después.

10 Automatización y operación

10.1 Flujo diario

El workflow `.github/workflows/actualizar-y-publicar.yml` (*Actualizar datos y publicar sitio*) corre todos los días a las 00:30 UTC (19:30 Colombia) y también a demanda (*Run workflow*):

1. instala dependencias y corre las pruebas;
2. descarga las fuentes con `python -m colombiamacro.actualizar: IPC, curvas TES, PIB, COLCAP, series BanRep, ISE y GEIH, Informalidad laboral — DANE (colombiamacro.fuentes.informalidad) y, como último paso, Canasta COLCAP (iShares) y acciones (Yahoo Finance) (colombiamacro.fuentes.acciones)`. El PIB por sectores se lee en el mismo paso del PIB. Como el paso usa `continue-on-error`, si una fuente falla las demás continúan y el sitio se publica igual;
3. emite un aviso (*warning*) visible en el resumen del run por cada fuente con falla, tomado de `data/registro_actualizacion.log`; los avisos **no** detienen la publicación;
4. valida las tablas (`python -m colombiamacro.validar`) y corre de nuevo las pruebas con los datos del día;
5. guarda un commit con `data/` solo si los CSV cambiaron;
6. construye el sitio (`python -m colombiamacro.sitio.construir`) y lo publica en GitHub Pages.

Un *push* a main (por ejemplo, un cambio de código o de textos) reconstruye y publica el sitio sin descargar datos.

10.2 Validación serie por serie

Cada serie de BanRep se descarga con hasta 3 intentos y espera creciente entre ellos, y se valida individualmente: una serie inválida se excluye y se conserva su versión anterior, sin afectar a las demás.

Causa de la primera corrida fallida. Las reservas internacionales netas traen un valor de −134,9 millones de USD en los años sesenta, fuera del rango anterior (0, 500000); como la validación era por tabla, ese dato bloqueaba toda la tabla de series complementarias. Hoy el rango es (−1000, 500000) y una serie inválida ya no bloquea a las demás.

10.3 Estado de las fuentes

`estado_fuentes.csv` lista cada fuente con su último período y uno de tres estados, que el sitio muestra en la sección 11: *Al día*, *Retrasado* (supera el umbral de días esperado) o *Pendiente* (aún no descargada). Umbrales de rezago:

Fuente	Días sin dato nuevo
PIB (trimestral)	150
IPC (mensual)	45
ISE (mensual)	110
GEIH (mensual)	100
Series diarias (TES, COLCAP, TRM, TPM)	7
Canasta COLCAP (iShares, diaria)	10
Acciones del COLCAP (Yahoo Finance, semanal)	10
Deuda del Gobierno (anual)	800
Informalidad – GEIH (mensual, trimestre móvil)	110
PIB por sectores (trimestral, desde el inicio del trimestre)	230

10.4 El caso del certificado de BanRep

El servidor `suameca.banrep.gov.co` envía su certificado sin el intermedio *GeoTrust EV RSA CA G2*. Los navegadores lo completan solos; Python en Linux `no.colombiamacro/fuentes/banrep.py` agrega ese intermedio (versionado en `certs/`) a las raíces de confianza, sin desactivar la verificación TLS. Antes de la v9 solo el actualizador de TES lo hacía, y por eso el COLCAP dejó de actualizarse el 24 de septiembre de 2026.

11 Despliegue

Como el sitio es estático (HTML, JavaScript, CSS y datos), puede alojarse en cualquier servicio de archivos estáticos: no hay servidor de aplicación que mantener ni arranques en frío.

Recomendación: GitHub Pages. Es gratuito, siempre está activo, no tiene arranque en frío y el mismo workflow que actualiza los datos publica el sitio. Llevar siempre la versión local como respaldo (sección 11.3).

11.1 GitHub Pages paso a paso

1. En el repositorio: *Settings* → *Pages* → *Build and deployment* → *Source: GitHub Actions*.

2. *Settings* → *Actions* → *General* → *Workflow permissions: Read and write permissions* (para que el workflow pueda guardar los datos nuevos).
3. *Actions* → *Actualizar datos y publicar sitio* → *Run workflow*.
4. Al terminar, el sitio queda en <https://stv-quant.github.io/ColombiaMacro-USBCali/> (inglés en /en/). El resumen del run muestra el enlace y los avisos de fuentes con falla, si los hay.
5. Verificar que aparezca un commit “Actualizar datos oficiales AAAA-MM-DD” con los CSV de data/.

11.2 Alternativas

Todas usan el mismo comando de construcción y la misma carpeta de salida:

```
# Build command
pip install -r requirements.txt && python -m colombiamacro.sitio.construir
# Output directory
site
```

Opción	Ventajas	Limitaciones
GitHub Pages (recomendada)	Gratuito, siempre activo, sin arranque en frío; integrado al workflow diario	Dominio github.io salvo configurar uno propio
Cloudflare Pages	Gratuito, CDN global, dominio propio (p. ej. macro.usbcali.edu.co)	Requiere cuenta y conectar el repositorio
Netlify	Gratuito, vistas previas por rama	Límites de minutos de construcción en el plan gratuito
Render (Static Site)	Gratuito; a diferencia de un <i>web service</i> , el sitio estático no se suspende	Otra cuenta que mantener
Servidor de la universidad	Dominio institucional, control de TI	Copiar site/ a Apache, Nginx o IIS; programar la copia tras cada actualización

11.3 Respaldo local para presentaciones

En el portátil: doble clic en Iniciar ColombiaMacro.bat (o `python scripts/lanzar_local.py`). El sitio se construye con los últimos datos del repositorio y se sirve en 127.0.0.1, sin necesidad de internet.

12 Mantenimiento y extensión

12.1 Agregar una serie de BanRep

1. Encontrar el número en el graficador de BanRep (<https://suameca.banrep.gov.co/graficador-series/>); la URL de consulta es `.../consultaSerieParaGraficar?idSerie=N`.

2. Agregar una entrada en SERIES de colombiamacro/fuentes/complementarias.py, con su rango plausible:

```
"embi_colombia": (NNNN, "texto del nombre", "diaria", "pb", (0, 2000)),
```

3. Agregarla a BANREP_SERIES en colombiamacro/validar.py (etiqueta, frecuencia y días de rezago tolerados).
4. Crear su método de gráfico en la clase Graficos de colombiamacro/sitio/construir.py y sus textos (español e inglés) en colombiamacro/sitio/textos.py.
5. Correr las pruebas y reconstruir el sitio:

```
python -m unittest discover -s tests
python -m colombiamacro.sitio.construir
```

12.2 Canasta del COLCAP: tickers y nombres

- **Cambio de nemotécnico.** Si una acción de la canasta cambia de ticker, agregar la equivalencia en ALIAS de colombiamacro/fuentes/acciones.py (ticker nuevo → lista de tickers anteriores); la descarga empalma ambas series en la primera semana común:

```
ALIAS = {"PFDVIGRP": ["PFDVVNDA"]}
```

- **Empresa nueva en la canasta.** El sitio muestra el nombre del emisor tal como lo publica iShares, en formato título. Para un nombre corto legible, agregarlo en NOMBRES_CORTOS de colombiamacro/modelo.py (por ejemplo "INTERCONEXION ELECTRICA": "ISA").
- **Número de empresas o umbral de saltos.** N_MAGNIFICAS (7) y SALTO_MAX (0,6) en colombiamacro/modelo.py.

12.3 Cambiar parámetros metodológicos

- colombiamacro/modelo.py: NEUTRAL_REAL, UMBRAL_BRECHA, UMBRAL_POSTURA y ANCLA_EXPECTATIVAS.
- colombiamacro/analitica.py: HP_LAMBDA_TRIMESTRAL, HAMILTON_H, HAMILTON_P y la ventana COVID (COVID_DESDE, COVID_HASTA).

Documentar todo cambio en docs/METODOLOGIA.md.

12.4 Regenerar figuras de documentos

```
python scripts/generar_figuras.py # docs/figuras/*.pdf, *.png y resumen.json
```

13 Limitaciones

1. **Una sola vintage:** las cifras históricas son las de la última publicación, no lo que se sabía en cada fecha. La brecha en tiempo real elimina la información futura del filtro, pero no las revisiones del DANE.

2. **La fase depende del método** (coincidencia de fase de 43% entre HP en tiempo real y Hamilton).
3. **La tasa neutral es externa** y tiene incertidumbre amplia.
4. **La capacidad es una estimación:** Y^* se deriva de la tendencia HP; su nivel en pesos hereda la incertidumbre de la brecha (lo importante es la dirección).
5. **Los aportes sectoriales son aproximados:** los volúmenes encadenados no son aditivos (pesos que suman $\approx 100,6\%$).
6. **La informalidad empieza en 2021:** la definición vigente no es comparable con la historia anterior.
7. **Las implícitas contienen primas** variables en el tiempo: la trayectoria esperada a 10 años es una cota superior de la expectativa pura, y el rezago de indexación de la UVR afecta el tramo corto.
8. **Las publicaciones no son titulares de prensa:** se generan con los datos descargados; algunas fechas son la del dato más reciente, no la de publicación.
9. **COLCAP no mide retorno total** (sin dividendos); los índices equiponderado y de las 7 Magníficas tampoco.
10. **Sesgo de supervivencia en la bolsa por dentro:** la canasta actual se aplica hacia atrás; las empresas que salieron del índice no están en la historia, lo que tiende a sobrestimar los retornos pasados.
11. **Pesos del fondo, no oficiales:** los pesos provienen del fondo iShares MSCI COLCAP (sin efectivo), una aproximación cercana pero no idéntica a los pesos oficiales de la BVC; los precios de Yahoo Finance pueden traer errores puntuales (se descartan retornos semanales mayores a $\pm 60\%$).

Trabajo futuro

Base de datos de vintages (real-time dataset) del PIB; modelo de factores dinámicos con indicadores mensuales para estimar la brecha (nowcasting); descomposición de la implícita en expectativa y prima con un modelo afín de la curva; riesgo país (CDS/EMBI) si se obtiene una fuente con derechos de redistribución.

14 Solución de problemas

“No se encontró Python”

Instalar Python 3.10+ desde python.org marcando *Add python.exe to PATH*.

El navegador no abre

Copiar la URL que muestra la consola (`http://127.0.0.1:PUERTO/`).

Otro programa usa el puerto

El lanzador lo detecta y elige otro; para reservar más: `--evitar`.

Una fuente aparece “Pendiente” o “Retrasado”

Leer `data/registro_actualizacion.log` (o los avisos del run en GitHub Actions): indica la

serie y la causa. En local, - actualizar fuerza la descarga. Si la fuente cambió de formato, la serie se excluye y se conserva su versión anterior.

CERTIFICATE_VERIFY_FAILED con BanRep

Verificar que `certs/GeoTrustEVRSAAG2.pem` exista y que el código use `colombiamacro/fuentes/banrep.py`.

El sitio no aparece publicado

Revisar *Settings* → *Pages* → *Source*: debe decir *GitHub Actions*. Luego volver a correr el workflow.

El workflow no puede guardar los datos (error al hacer push)

Settings → *Actions* → *General* → *Workflow permissions*: *Read and write permissions*.

El sitio muestra datos viejos

Verificar que el último run haya terminado en verde y forzar la recarga del navegador (Ctrl+F5).

A Glosario (ES / EN)

Término	English	Definición
Brecha del producto	Output gap	Diferencia porcentual entre el PIB observado y el potencial.
PIB potencial	Potential GDP	Nivel de producción sostenible sin presiones inflacionarias.
Inflación básica	Core inflation	Inflación excluyendo componentes volátiles (alimentos, regulados).
Inflación implícita	Breakeven inflation	Diferencia (Fisher) entre tasas TES en pesos y en UVR.
5y5y	5y5y forward	Inflación implícita promedio entre los años 5 y 10.
Tasa de política (TPM)	Policy rate	Tasa de intervención de BanRep.
Tasa real ex ante	Ex-ante real rate	Tasa nominal deflactada con la inflación esperada.
Tasa neutral	Neutral rate	Tasa real que ni estimula ni frena la economía.
Curva cero cupón	Zero-coupon curve	Tasas de bonos sin cupones intermedios por plazo.
Pendiente	Slope	Diferencia entre tasas largas y cortas.
TRM	USD/COP rate	Tasa representativa del mercado, pesos por dólar.
ITCR	Real effective exchange rate	Tasa de cambio ajustada por precios relativos con socios comerciales.
UVR	Real value unit	Unidad indexada a la inflación.
ISE	Economic activity index	Indicador mensual de actividad del DANE.

Término	English	Definición
GEIH	Household survey	Gran Encuesta Integrada de Hogares (mercado laboral).
Percentil	Percentile	Posición del dato actual dentro de su historia.
Equiponderado	Equal-weighted	Índice en el que todas las acciones pesan igual.
7 Magníficas	Magnificent 7	Las siete empresas de mayor peso en el COLCAP.
Sesgo de supervivencia	Survivorship bias	Distorsión por usar solo las empresas que siguen en el índice.
Vintage	Vintage	Versión de una serie según la fecha de publicación.
Informalidad laboral	Labor informality	Ocupados sin seguridad social o en negocios no registrados.
Aporte al crecimiento	Contribution to growth	Puntos del crecimiento total explicados por un sector.
Trimestre móvil	Rolling quarter	Promedio de tres meses que avanza un mes cada vez.
Trayectoria esperada	Expected path	Inflación promedio que descuentan los TES en cada tramo (1, 1–5, 5–10 años).

B Referencias

- Banco de la República (2025). *Informe de Política Monetaria* (enero, abril y octubre).
- Gürkaynak, R., Sack, B. y Wright, J. (2010). The TIPS Yield Curve and Inflation Compensation. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(1), 70–92.
- Hamilton, J. D. (2018). Why You Should Never Use the Hodrick-Prescott Filter. *Review of Economics and Statistics*, 100(5), 831–843.
- Hodrick, R. y Prescott, E. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1), 1–16.
- MSCI (2021). *MSCI COLCAP Index Methodology*.
- Nelson, C. y Siegel, A. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. *Journal of Business*, 60(4), 473–489.
- OECD. *Composite Leading Indicators: Business Cycle Clock*.
- Orphanides, A. y van Norden, S. (2002). The Unreliability of Output-Gap Estimates in Real Time. *Review of Economics and Statistics*, 84(4), 569–583.